УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ · ПОДГОТОВКА К ТЕСТАМ И ЭКЗАМЕНУ

Введение в инженерное дело Недели 5–7

Все savollar, topshiriqlar, atamalar и формулы из лекций, лабораторий и шаблонов курса — с модельными ответами и решениями заданий каждой недели: Problem Framing II и Quantitative Reasoning I–II.

Курс Introduction to Engineering · CC-INEN010104 · 4 ECTS
Координаторы: Dr Mohammad Reza Bahrami · Dr Khamidov Ibrokhimjon
Fall semester 2026

Содержание

1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием 3

1.1. Недели 5–7 и файлы курса 3

2. Неделя 5 — Постановка проблемы и моделирование II (Problem Framing and Modelling II) 4

2.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 5) 4

2.2. Savollar недели 5 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами 7

2.3. Topshiriqlar лаборатории недели 5 — с решениями 10

2.4. Atamalar — глоссарий недели 5 14

3. Неделя 6 — Количественные рассуждения I (Quantitative Reasoning I) 14

3.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 6) 14

3.2. Savollar недели 6 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами 17

3.3. Topshiriqlar лаборатории недели 6 — с решениями 20

3.4. Atamalar — глоссарий недели 6 23

4. Неделя 7 — Количественные рассуждения II (Quantitative Reasoning II) 24

4.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 7) 24

4.2. Savollar недели 7 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами 26

4.3. Topshiriqlar лаборатории недели 7 — с решениями 29

4.4. Atamalar — глоссарий недели 7 34

5. Formulalar — сводный справочник формул курса 34

5.1. Неделя 5 — модель электрического автобуса 35

5.2. Неделя 6 — спрос, мощность, потоки, оценки 35

5.3. Неделя 7 — диапазоны, метрики, отчёт 36

5.4. Единицы и пересчёты (недели 6–7) 37

6. Qoidalar — все правила курса в одном чек-листе 37

6.1. Правила постановки проблемы 37

6.2. Правила моделирования 37

6.3. Правила количественных рассуждений 38

6.4. Правила работы с неполными данными и принятия решений 39

7. Topshiriqlar — все задания недель 5–7 40

8. Шпаргалка: ключевые факты и числа 41

8.1. Ключевые факты 41

8.2. Ключевые цитаты и определения 41

8.3. Десять ответов одной строкой 42

8.4. Что дальше 42

1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием

Это учебное пособие продолжает серию пособий по курсу **Introduction to Engineering** (код **CC-INEN010104**, 4 ECTS, осенний семестр 2026/27, Ташкентский технологический университет, факультет энергетики) и охватывает недели 5–7: **Problem Framing and Modelling II** (неделя 5), **Quantitative Reasoning I** (неделя 6) и **Quantitative Reasoning II** (неделя 7). Каждый савол (savollar — вопросы), топширик (topshiriqlar — задания), атама (atamalar — термины), формула (formulalar) и коида (qoidalar — правила) этих недель, встречающиеся в лекциях, лабораторных работах и шаблонах, выписан полностью и снабжён модельным ответом или решением. Пособие построено так, чтобы по нему можно было подготовиться к weekly mini projects (30%), midterm (30%) и final (40%) без повторного просмотра сотен слайдов.

Курс ведут Dr. Mohammad Reza Bahrami (лекции; факультет энергетики, PhD Mechanical Engineering) и Ibrokhimjon Khamidov (лабораторные работы; lab instructor, исследования — бережливое производство, устойчивость, количественная оценка производительности). Курс построен по методике Project-Based Learning: вся семестровая работа крутится вокруг одной командной системы, выбранной на второй неделе. Неделя 5 завершается командным деливераблом **Milestone 2** — документом постановки проблемы и явным списком допущений моделирования; лаборатории 5–7 продолжают работать с теми же десятью карточками сценариев, что и Lab 4. Лекции 5–7 опираются на P. Kosky, R. Balmer, W. Keat, G. Wise, «Exploring Engineering» (5-е изд.): глава 2 — метод Need-Know-How-Solve, единицы в квадратных скобках, значащие цифры и оценки порядка величины (примеры 2.3–2.4, задача 10); глава 4 — модели и «beware of your assumptions» (пример 4.8); глава 8 — ёмкость шоссе как интенсивность; глава 10 — модель электрической цепи.

Как пользоваться пособием: разделы 2–4 повторяют хронологию недель; внутри каждой недели сначала идёт выжимка «все коидалы недели» (то, что проверяется в первую очередь), затем все savollar лекции и лаборатории с модельными ответами, затем topshiriqlar лаборатории с решениями и глоссарий atamalar. Разделы 5–8 — сводные: все формулы (Formulalar), все правила (Qoidalar), все задания (Topshiriqlar) и шпаргалка ключевых фактов. Терминология сохранена двуязычной (русский + английский), потому что экзамен проводится на английском; числа всех примеров — иллюстративные значения слайдов курса, а не измеренные данные. Неделя 8 — Midterm Assessment: письменная работа на бумаге, охватывающая первые семь недель.

1.1. Недели 5–7 и файлы курса

Неделя	Тема	Лекция	Лаборатория	Шаблоны
5	Постановка проблемы и моделирование II: модели как целенаправленные упрощения; четыре типа и четыре части модели; допущения; fit for purpose	Lecture05_ProblemFramingandModellingII.txt (33 слайда)	Lab5_ProblemFramingII.txt (16 страниц)	Engineering_ProblemFramingBlanketTemplate.txt; Lab5_ModelWorksheetTemplate.txt
6	Количественные рассуждения I: спрос и мощность, утилизация, пики, интенсивности и потоки, порядок величины	Lecture06_QuantitativeReasoningI.txt (32 слайда)	Lab6_QuantitativeReasoningI.txt (17 страниц)	Lab6_WorksheetTemplate.txt

Неделя	Тема	Лекция	Лаборатория	Шаблоны
7	Количественные рассуждения II: неполные данные, диапазоны, триангуляция, интерпретации, честный отчёт	Lecture07_QuantitativeReasoningII.txt (32 слайда)	Lab7_QuantitativeReasoningII.txt (21 страница)	Lab7_EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate.txt

Таблица 1.1. Недели 5–7 и файлы курса, по которым написано пособие

[Источник: текстовые извлечения файлов курса course-content/ite; лекции читает Dr. Mohammad Reza Bahrami, лаборатории проводит Ibrokhimjon Khamidov, Fall 2026]

2. Неделя 5 — Постановка проблемы и моделирование II (Problem Framing and Modelling II)

2.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 5)

Лекция недели 5 превращает сформулированную проблему в простую модель и учит говорить, что она предполагает. Повтор недели 4 «в одном вдохе»: свидетельства сортируем на факт, вывод, спекуляцию и мнение; потребности, а не решения — хорошая постановка не называет устройство; переменные — измеримые величины с единицами (performance, design, context); производительность определяют стейкхолдеры — записываем её в числах.

Модель — целенаправленное упрощение

Модель — упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос (A model is a simplified representation of a real system, built to answer a specific question). Каждая модель что-то **оставляет** (для вопроса о запасе хода автобуса — энергию батареи, расстояние, расход на километр), что-то **отбрасывает** (цвет автобуса, число мест, точную форму каждого поворота) и всегда имеет **цель** — вопрос: «хватит ли одного заряда на день маршрута?».

Вступительный пример лекции — одна кампусная электросеть и две карты. Однолинейная схема (Map A) отвечает на вопросы соединений: какие здания теряют питание, если отключится фидер библиотеки; где поставить выключатель; какой выключатель изолирует повреждение; она опускает расстояния, сечения кабелей и время. Географическая схема (Map B) отвечает на вопросы расположения: какова длина кабеля до мастерской, какие линии пересекают реку или дорогу, какое здание ближе к подстанции; она опускает коммутацию, защиту и мощности. Ни одна из карт не есть сама сеть: каждая — модель, упрощённая картина для одного типа вопросов. Эпиграф недели — статистик Джордж Бокс: **«All models are wrong, but some are useful»** («Все модели неверны, но некоторые полезны»).

[Источник: Lecture05, слайды 2, 4–7]

Четыре типа моделей

Курс различает четыре типа. **Физическая** — реальная копия: уменьшенный или упрощённый объект, например лопасть ветряной турбины, испытанная в аэродинамической трубе. **Графическая** — диаграмма: рисунок частей и связей, например однолинейная схема или диаграмма потоков энергии автомобиля. **Математическая** — уравнения: связи между переменными, например закон Ома и

степенной закон для электрической цепи. **Вычислительная** — расчёт: правила, выполняемые пошагово на компьютере, например таблица почасового спроса на электричество. Реальные проекты смешивают несколько типов: диаграмма — чтобы организовать, уравнения — чтобы считать, таблица — чтобы прогнать числа.

Одна система — три модели (кампусное электроснабжение): однолинейная схема (графическая; отвечает «какие здания теряют питание при отключении фидера?»; опускает расстояния, мощности, время); энергетический баланс supply = demand + losses (математическая; отвечает «покрывает ли суточная генерация суточный спрос?»; опускает, в какой час возникает спрос); таблица почасового спроса (вычислительная; отвечает «в какой час наступает пик?»; опускает схему сети и напряжения). Одна система, три модели — вопрос решает, какую использовать.

[Источник: Lecture05, слайды 8–9; Lab5, с. 3]

Анатомия модели: четыре части

Вся модель состоит из четырёх частей. **Входы (inputs)** — что мы подаём: значения, которые выбираем или можем менять (размер батареи, скорость, длина маршрута). **Параметры (parameters)** — что держим фиксированным: числа, описывающие систему и её условия (расход энергии на километр, используемая доля батареи). **Зависимости (relationships)** — правила: уравнения или шаги, связывающие числа (Energy = energy per km × distance). **Выходы (outputs)** — что модель предсказывает: результаты, которые мы оцениваем (запас хода в км, энергия в кВт·ч/день). «Модель — это машина: числа входят, применяется правило, числа выходят» (A model is a machine). Каждое число нуждается в своих единицах.

Переменные недели 4 становятся ролями модели: **performance**-переменные → выходы (запас хода на заряд [км], энергия в день [кВт·ч/день]); **design**-переменные → входы (ёмкость батареи [кВт·ч], число автобусов); **context**-переменные → параметры (длина маршрута [км], температура воздуха [°C], часы на депо-зарядке). Список переменных прошлой недели — уже скелет модели этой недели.

[Источник: Lecture05, слайды 13–14; Lab5, с. 4]

Need–Know–How–Solve и первая модель автобуса

Метод недели — **Need–Know–How–Solve** (Kosky, гл. 2): **Need** — переменная, которую хотим (запас хода одного заряда, км); **Know** — что уже известно (ёмкость батареи, используемая доля, расход на км, длина маршрута); **How** — модель и допущения (Range = usable energy ÷ energy per km); **Solve** — вычислить, проверить единицы, интерпретировать. Kosky подчёркивает: How включает и допущения, которые вы делаете, чтобы решить задачу. Неделя 4 дала Need; неделя 5 строит How — и допущения, спрятанные внутри него.

Первая модель — электрический кампусный автобус: энергия поездки E = e × d, запас хода R = (u × C) ÷ e, где C — ёмкость батареи [кВт·ч], u — используемая доля (без единицы), e — расход [кВт·ч/км], d — расстояние [км], R [км], E [кВт·ч]. Проверка единиц по Kosky: (u × C) [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] = R [км].

$$E = e \times d\ [кВт·ч] = [кВт·ч/км] \times [км]$$

$$R = (u \times C) \div e \rightarrow 160\ [кВт·ч] \div 1{,}2\ [кВт·ч/км] = 133\ [км]$$

[Источник: Lecture05, слайды 15–16; метод: Kosky, гл. 2]

Числа модели: 160 кВт·ч, 133 км, 96 км

Подставляем числа (иллюстративные, не данные): используемая энергия u × C = 0,8 × 200 кВт·ч = **160 кВт·ч**; запас хода R = 160 кВт·ч ÷ 1,2 кВт·ч/км = **133 км**; дневная потребность — 8 кругов × 12 км =

96 км. Модель говорит: одного заряда хватает на день с запасом около 37 км. Но насколько можно доверять этому числу? Это зависит от допущений.

[Источник: Lecture05, слайд 17]

Три вида допущений и шаблон их записи

Упрощающие (simplifying) — что мы игнорируем: холмы, светофоры, остановки, различия между водителями. **Данные (data)** — что мы фиксируем: e = 1,2 кВт·ч/км; C = 200 кВт·ч, u = 0,8. **Граничные (boundary)** — что оставляем снаружи: пассажиры, зарядное устройство и сеть; в модели только автобус. Идея недели 2 повторяется: граница — выбор, и каждое допущение — тоже выбор.

Шаблон курса: «We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result]» — «Мы предполагаем [допущение], потому что [причина]. Если это неверно, [влияние на результат]». Пример: «Мы предполагаем 1,2 кВт·ч/км во все сезоны, потому что у нас есть только осенние тестовые данные. Если это неверно, зимний запас хода может упасть ниже дневной потребности 96 км». Быстрая проверка: сможет ли товарищ по команде понять, что вы игнорировали, зафиксировали и оставили снаружи? Можно ли это проверить? **Допущение, которое записано, можно проверить. Скрытое — нельзя.**

We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result].

[Источник: Lecture05, слайды 19, 23; Lab5, с. 5]

Скрытые допущения и их цена

Ни одно из скрытых допущений автобусной модели не написано в уравнении. e = 1,2 кВт·ч/км — «одинаков в каждый сезон»: отопление салона повышает e, и запас хода падает. «Маршрут плоский, загрузка похожая»: холмы и полные автобусы тратят больше энергии. u × C = 160 кВт·ч — «батарея никогда не теряет ёмкость»: стареющая батарея хранит меньше. «Начинаем с полной батареи»: депо-зарядка всегда работает; пропущенная зарядка срезает день. Именно поэтому допущения записывают.

Одна модель — разные допущения: базовый случай **133 км**; полная загрузка пассажирами **114 км**; старая батарея **107 км**; зимнее отопление **89 км**; зима + старая батарея **71 км** (случаи: e = 1,4 и 1,8 кВт·ч/км, используемая энергия 128 кВт·ч). Дневная потребность 96 км: день покрывают базовый случай, полная загрузка и старая батарея; зимнее отопление и «зима + старая батарея» — уже нет. Вывод: «одного заряда хватает на день» держится, только пока держатся допущения.

Солнечный пример той же идеи: скрытое допущение «солнце светит на полную мощность весь день». Наивная модель: 5 кВт × 24 ч = 120 кВт·ч в день; профиль ясного дня — около 31 кВт·ч в день. Наивная модель завышена почти в четыре раза. Заметьте единицы: кВт — мощность, кВт·ч — энергия. Прежде чем доверять числу, спросите, какие условия оно молчаливо предполагает.

[Источник: Lecture05, слайды 20–22]

Достаточно ли хороша модель? (Fit for purpose)

Три вердикта. **Слишком простая (too simple)** — пропускает важное: R = 160 ÷ 1,2 на каждый день года; зима, холмы и старение невидимы. **Соответствующая цели (fit for purpose)** — отвечает на вопрос: отдельный расход для лета и зимы плюс запас прочности; достаточно, чтобы решить, покрывает ли один заряд день. **Слишком детальная (too detailed)** — нельзя построить и проверить: химия батареи, каждый светофор, привычки каждого водителя; нужны данные, которых нет. Правило: **выбирайте простейшую модель, которая отвечает на вопрос достаточно хорошо, чтобы принять решение.**

Когда модель вводит в заблуждение: модель запаса хода (e = 1,2 кВт·ч/км) построена для мягких осенних тестовых дней, а используется в период зимнего похолодания (cold snap) — отопление повышает e, запас хода переоценён; профиль солнечной выработки построен для ясного летнего дня, а используется в облачную зимнюю неделю — выработка далеко ниже профиля; нагрузка общежития 2 кВт — для мягкой погоды, а используется в неделю крепких морозов — нагрузка намного выше 2 кВт. У каждой модели есть диапазон, в котором её допущения верны. Знайте его и заявляйте.

[Источник: Lecture05, слайды 27, 29]

Три проверки и цикл «построить — проверить — пересмотреть»

Три проверки на здравый смысл (sanity checks): (1) единицы — (u × C) [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] даёт км, у запаса хода правильная единица; (2) порядок величины — правдоподобны ли 133 км для городского автобуса: десятки–сотни км, а не 3 км и не 3 000 км; (3) известное значение — сходится ли результат с даташитом, тест-драйвом или логами прошлого месяца. Kosky завершает энергетический пример вопросом «Is this a reasonable answer?» — задавайте его каждый раз.

Цикл недели: **Frame** (постановка проблемы и переменные) → **Build** (первая простая модель с единицами) → **Check** (единицы, размер, известные значения) → **Revise** (исправить допущения; добавлять детали только если нужно) — повторять, пока не станет достаточно хорошо для решения. Анонс: на неделе 11 анализ чувствительности спросит «что, если это допущение неверно — и насколько?»

[Источник: Lecture05, слайды 28, 30–31]

2.2. Savollar недели 5 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

S1. Что такое модель? Почему лекция настаивает, что «ни одна карта не есть сеть»?

Ответ. Модель — упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос. Пример лекции: одна кампусная электросеть и две карты — однолинейная схема (вопросы соединений: какие здания теряют питание при отключении фидера, где поставить выключатель, какой выключатель изолирует повреждение) и географическая схема (вопросы расположения: длина кабеля до мастерской, пересечения с рекой или дорогой, ближайшее к подстанции здание). Ни одна карта не есть сеть: каждая — модель, упрощённая картина, сделанная для одного типа вопросов. Эпиграф Джорджа Бокса: «All models are wrong, but some are useful».

S2. Лекция, интерактив «Match the Question to the Model»: какой тип модели лучше подходит под каждый из шести вопросов A–F и почему?

Ответ. A (запас хода на одном заряде) — математическая: энергия = расход на км × расстояние против энергии батареи. B (какие здания теряют питание при отключении фидера) — графическая: однолинейная схема показывает, какой фидер питает здание. C (температура общежития за день) — вычислительная: шагаем по часам. D (лопасть турбины в сильном ветре) — физическая: лопасть в аэродинамической трубе. E (где пассажиры стоят на загруженной остановке) — графическая: эскиз остановки. F (энергия здания за день) — математическая: кВт × ч = кВт·ч по нагрузкам. Несколько типов могут подойти — объясните почему.

S3. Из каких четырёх частей состоит любая модель? Приведите пример каждой для электрического автобуса.

Ответ. Входы — что подаём и можем менять: размер батареи, скорость, длина маршрута. Параметры — что держим фиксированным: расход на км, используемая доля батареи. Зависимости — правила,

связывающие числа: Energy = energy per km × distance. Выходы — предсказания, которые мы оцениваем: запас хода [км], энергия в день [кВт·ч/день]. Формула лекции: «модель — это машина: числа входят, правило применяется, числа выходят», и каждое число нуждается в своих единицах.

S4. Как переменные недели 4 (performance, design, context) превращаются в роли модели?

Ответ. Performance-переменные становятся выходами: запас хода на заряд [км], энергия в день [кВт·ч/день]. Design-переменные — входами: ёмкость батареи [кВт·ч], число автобусов. Context-переменные — параметрами: длина маршрута [км], температура снаружи [°C], часы на депо-зарядке. Список переменных прошлой недели — уже скелет модели этой недели: роль переменной определяется тем, как она входит в расчёт.

S5. Примените Need–Know–How–Solve к вопросу о запасе хода автобуса.

Ответ. Need — переменная, которую хотим: запас хода одного заряда [км]. Know — что известно: ёмкость батареи, используемая доля, расход на км, длина маршрута. How — модель и допущения: Range = usable energy ÷ energy per km, то есть R = (u × C) ÷ e; по Kosky, How включает и допущения, сделанные для решения. Solve — вычислить, проверить единицы, интерпретировать: (u × C) [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] = R [км]. Неделя 4 дала Need; неделя 5 строит How — и допущения, спрятанные внутри него.

S6. Подставьте числа в модель автобуса: какая используемая энергия, запас хода и дневная потребность?

Ответ. Используемая энергия u × C = 0,8 × 200 кВт·ч = 160 кВт·ч. Запас хода R = 160 кВт·ч ÷ 1,2 кВт·ч/км = 133 км. Дневная потребность: 8 кругов × 12 км = 96 км. Вывод модели: одного заряда хватает на день с запасом около 37 км. Лекция сразу предупреждает: насколько можно доверять числу, зависит от допущений; значения иллюстративные, не измеренные данные.

S7. Какие три вида допущений различает курс? Дайте по примеру каждого для автобусной модели.

Ответ. Упрощающие — что игнорируем: холмы, светофоры, остановки, различия между водителями. Допущения о данных — что фиксируем: e = 1,2 кВт·ч/км; C = 200 кВт·ч, u = 0,8. Граничные — что оставляем за пределами модели: пассажиры, зарядное устройство, сеть; в модели только автобус. Каждое допущение — выбор (как и граница системы из недели 2), и каждое записывается по шаблону: «We assume … because …. If it is wrong, …».

S8. Лекция, упражнение «Spot the Hidden Assumptions»: найдите скрытое допущение в утверждении «Общежитию нужен обогреватель 2 кВт, значит день стоит 48 кВт·ч» и перепишите его по шаблону.

Ответ. Скрытое допущение: обогреватель на полной мощности все 24 часа, независимо от погоды. Переписка: «Мы предполагаем, что обогреватель всегда включён, потому что у нас нет данных о термостате. Если он циклически выключается, энергия ниже 48 кВт·ч». Аналогично: «3 000 кВт·ч в день → 90 000 кВт·ч за 30 дней» — допущение «каждый день средний»: если зимние дни потребляют больше, месяц превысит 90 000. «1,2 кВт·ч/км → десять автобусов по кругу 12 км = 144 кВт·ч» — допущения «расход одинаков у всех» и «по одному кругу»: если некоторые круги полные, сумма превысит 144 кВт·ч.

S9. Как меняется запас хода при полной загрузке, старой батарее и зимнем отоплении?

Ответ. Базовый случай — 133 км; полная загрузка пассажирами — 114 км; старая батарея — 107 км; зимнее отопление — 89 км; зима + старая батарея — 71 км (случаи: e = 1,4 и 1,8 кВт·ч/км, используемая энергия 128 кВт·ч). Дневная потребность 96 км: первые три случая день покрывают,

зимнее отопление и «зима + старая батарея» — нет. Мораль лекции: «один заряд покрывает день» верно, только пока верны допущения.

S10. Почему наивная оценка солнечной батареи 5 кВт × 24 ч = 120 кВт·ч/день завышена почти в четыре раза?

Ответ. Скрытое допущение — «солнце светит на полную силу весь день». Наивная модель даёт 5 кВт × 24 ч = 120 кВт·ч в день; профиль ясного дня — около 31 кВт·ч в день, то есть почти в четыре раза меньше. Урок: прежде чем доверять числу, спросите, какие условия оно молчаливо предполагает. И различайте единицы: кВт — это мощность, кВт·ч — энергия.

S11. Что значит «fit for purpose» и какими бывают два противоположных провала модели?

Ответ. Fit for purpose — модель достаточно хороша, чтобы ответить на вопрос и принять решение. Провал «слишком простая»: R = 160 ÷ 1,2 на каждый день года — зима, холмы и старение невидимы. Провал «слишком детальная»: химия батареи, каждый светофор, привычки каждого водителя — модель нельзя построить и проверить, нужны недоступные данные. Соответствующая цели модель — например, отдельный расход для лета и зимы плюс запас прочности — достаточна, чтобы решить, покрывает ли один заряд день. Правило: выбирайте простейшую модель, которая отвечает на вопрос достаточно хорошо, чтобы принять решение.

S12. Какие три проверки на здравый смысл проходит модель и когда модель «вводит в заблуждение»?

Ответ. Проверки: (1) единицы — (u × C) [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] даёт км; (2) порядок величины — 133 км правдоподобно для городского автобуса (десятки–сотни км, не 3 и не 3 000); (3) известное значение — даташит, тест-драйв, логи прошлого месяца. Модель вводит в заблуждение вне диапазона своих допущений: осенняя модель запаса хода — в зимний холод; профиль ясного летнего дня — в облачную зимнюю неделю; нагрузка 2 кВт для мягкой погоды — в неделю морозов. У каждой модели есть диапазон, где верны её допущения: знайте его и заявляйте.

S13. Lab 5: из чего состоит оцениваемая командная работа (десять шагов) и как она оценивается?

Ответ. Команда берёт ту же карточку сценария, что в Lab 4, и за 45 минут проходит десять шагов: (1) вопрос модели; (2) тип с обоснованием; (3) анатомия — входы, параметры, зависимости, выходы с единицами; (4) Need–Know–How–Solve; (5) минимум шесть допущений по шаблону; (6) маркировка Safe / Risky / Need Data; (7) смена одного допущения и эффект на выход; (8) проверки — единицы, порядок величины, известное значение; (9) вердикт Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed; (10) ревизия и потребность в данных. Оценка за шаг: 3/2/1/0 (полностью / частично / почти ничего / отсутствует); шаги по порядку — каждый следующий зависит от предыдущих.

S14. Lab 5, модельный ответ «EV Charging & Battery Test Station»: каков вопрос, тип, анатомия и результат модели? Что произойдёт при переходе на быструю зарядку 50 кВт?

Ответ. Вопрос: уложится ли пиковая мощность станции в лимит сетевого оператора 150 кВт в самый загруженный час? Тип — математическая. Анатомия: входы — занятые зарядники n [шт], мощность зарядника P_1 [кВт]; параметры — лимит L = 150 кВт, 4 зарядника; зависимость $P = n \times P_1$, соответствие если $P \le L$; выходы — P [кВт], да/нет. Solve: P = 4 × 22 = 88 кВт ≤ 150 кВт. Стресс-тест: при P_1 = 50 кВт P = 4 × 50 = 200 кВт — выше лимита, модель выявляет скрытое нарушение. Вердикт: Fit for Purpose; ревизия — измеренный коэффициент разнообразия вместо худшего случая; данное — неделя измерений по зарядникам.

[Источник: Lecture05; Lab5 — вопросы лекции и лаборатории недели 5]

2.3. Topshiriqlar лаборатории недели 5 — с решениями

Лаборатория 5 длится 80 минут: повторение лекции 5 (15 мин) — что такое модель, четыре типа, анатомия и допущения; возврат карточек сценариев (5 мин) — те же десять карточек из Lab 4 / Homework, команда оставляет свою; командная работа «Build & Check a Model» (45 мин, оценивается) — заполнить шаблон модели: анатомия, Need–Know–How–Solve, допущения, проверки, fit for purpose; разбор модельного ответа (15 мин) — проработанная модель для сценария EV Charging & Battery Test Station.

[Источник: Lab5, с. 2]

Задание Л5-1. Build & Check a Model — десять шагов (оценивается, 45 минут)

Формулировка: используйте ту же карточку сценария, что и в Lab 4 / Homework, и постройте для неё рабочую модель с заявленными допущениями. Десять шагов:

- Определить один ясный вопрос/цель модели (записать в форме вопроса).
- Выбрать тип модели и обосновать его.
- Построить анатомию: входы, параметры, зависимости, выходы — все с единицами.
- Заполнить Need–Know–How–Solve.
- Выписать не менее 6 допущений: упрощающие, данные, граничные — по шаблону.
- Пометить каждое допущение Safe / Risky / Need Data.
- Изменить одно допущение; объяснить эффект на выход.
- Проверить модель: единицы, порядок величины, известное значение.
- Оценить модель: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed.
- Назвать одну ревизию и одну дополнительную потребность в данных.

Оценивание за шаг: **3** — хорошо/полностью; **2** — частично; **1** — присутствует, почти ничего не сделано; **0** — отсутствует. Работа оценивается живьём по всем десяти шагам; выполняйте их по порядку — каждый следующий шаг зависит от того, что написано в предыдущих.

[Источник: Lab5, с. 7]

Модельный ответ Л5-1 — сценарий «EV Charging & Battery Test Station»

Шаг 1. Вопрос модели. «Останется ли пиковая мощность станции в пределах лимита сетевого оператора 150 кВт в самый загруженный час?» (Will the station's peak power draw stay within the grid operator's 150 kW limit during the busiest hour?)

Шаг 2. Тип модели — математическая. Выбрана, потому что вопрос — прямой расчёт: мощность на зарядник × число используемых зарядников, сравнение с лимитом.

Шаг 3. Анатомия модели.

Часть	Название (с единицей)	Роль
Входы	занятые зарядники n [шт]; мощность на зарядник P_1 [кВт]	что подаём / можем выбрать
Параметры	лимит сети L = 150 [кВт]; число зарядников = 4	что держим фиксированным
Зависимости	полная мощность: $P = n \times P_1$; соответствие, если $P \le L$	уравнение / правило
Выходы	полная мощность P [кВт]; соответствие (да/нет)	что модель предсказывает

Таблица 2.1. Анатомия модели зарядной станции (Lab 5, шаг 3)

Шаг 4. Need–Know–How–Solve. Need — пиковая мощность [кВт]. Know — P_1 = 22 кВт на зарядник; 4 зарядника; лимит 150 кВт. How — $P = n \times P_1$, при n = 4 в пик. Solve — $P = 4 \times 22 = 88$ кВт ≤ 150 кВт — соответствие подтверждено.

Шаги 5–6. Шесть допущений по шаблону и их классификация.

Мы предполагаем …, потому что …	Вид	Риск	Если неверно …
Все 4 зарядника потребляют 22 кВт одновременно в пик, потому что это номинальная мощность каждой установки	данные	Safe	фактическая пиковая мощность будет ниже, не выше
Мощность зарядки постоянна в течение сессии, потому что игнорируем спад мощности около полного заряда	упрощающее	Risky	реальный пик немного ниже смоделированного
Диагностический тест потребляет пренебрежимо мало, потому что это измерение малым током	упрощающее	Safe	модель слегка занижает потребление
В границах модели только 4 зарядных отсека, потому что освещение/HVAC здания учитывается отдельным счётчиком	граничное	Need Data	нагрузка здания может добавить к подключению
Проверка состояния батарей не добавляет электрической нагрузки, потому что использует собственную диагностику зарядника	граничное	Safe	изменения результата не ожидается
Все 4 зарядника могут быть заняты одновременно в пиковый час, потому что это худший случай, а не средний	данные	Risky	если одновременно заняты меньше 4, потребление ниже

Таблица 2.2. Допущения модельного ответа и их маркировка (Lab 5, шаги 5–6). Safe — выполняется в нормальных условиях; Risky — может нарушиться и изменить ответ; Need Data — пока нельзя сказать

Шаг 7. Изменение одного допущения. Зарядники переведены в режим быстрой зарядки: P_1 растёт с 22 до 50 кВт на зарядник. Новый результат: $P = 4 \times 50 = 200$ кВт — выше лимита 150 кВт. Модель выявляет нарушение соответствия, которое скрывало исходное допущение.

Шаг 8. Три проверки модели.

Проверка	Результат
Единицы	n [шт] × P_1 [кВт] = P [кВт] — единицы согласованы
Порядок величины	88 кВт для 4 быстрых зарядников правдоподобно; не 8 кВт (слишком мало) и не 8 000 кВт (слишком много)
Известное значение	совпадает с даташитом публичных DC-зарядников (~20–25 кВт на стандартную установку)

Таблица 2.3. Проверки на здравый смысл для модели станции (Lab 5, шаг 8)

Шаги 9–10. Вердикт, ревизия, потребность в данных. Вердикт: **Fit for Purpose** — модель отвечает на вопрос соответствия (да/нет против 150 кВт) имеющимися данными, без симуляции минутной кривой нагрузки. Ревизия: заменить худший случай «все 4 заняты сразу» измеренным коэффициентом разнообразия из реальных журналов использования. Дополнительная потребность в данных: неделя измеренной мощности по каждому зарядному, чтобы подтвердить рейтинг 22 кВт на практике.

[Источник: Lab5, с. 11–14]

Задание Л5-2. Model Building & Assumption Testing Worksheet (лист недели 5)

Домашний лист повторяет десять шагов лаборатории. Инструкция листа: «Используйте ту же карточку сценария, что и в Lab 4 / Homework. Превратите её в рабочую модель: определите её вопрос и тип, постройте анатомию, примените Need–Know–How–Solve, выпишите и классифицируйте допущения, подвергните стрессу одно из них, проверьте результат на здравый смысл и решите, соответствует ли модель цели». Пункты листа:

- Model Question / Purpose — что за один вопрос должна ответить модель; записать в форме вопроса.
- Model Type & Justification — Physical / Graphical / Mathematical / Computational и почему этот тип подходит.
- Model Anatomy — назвать каждую часть с единицей: Inputs (что подаём / можем выбрать), Parameters (что держим фиксированным), Relationships (уравнение или правило), Outputs (что предсказывает).
- Need–Know–How–Solve — четыре клетки таблицы.
- Не менее 6 допущений — упрощающих, данных и граничных; каждое по строкам: «We assume … because …. If it is wrong, …».
- Классификация каждого допущения: вид (simplifying / data / boundary) и Safe / Risky / Need Data.
- Изменение одного допущения: старое значение, новое значение, эффект на выход.
- Проверка модели: единицы — сходятся ли; порядок величины — правдоподобно ли число; известное значение — совпадает ли с даташитом или известным случаем.
- Вердикт: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed — и почему.
- Одна ревизия и одна дополнительная потребность в данных.

Модельное решение листа — модельный ответ задания Л5-1 (таблицы 2.1–2.3 и шаги 4, 7, 9–10).

[Источник: Lab5$_{ModelWorksheetTemplate}$.txt]

Задание Л5-3. Engineering Problem Framing — сквозной шаблон (30–40 минут, командная работа)

Бланк командной работы по постановке проблемы. Инструкция: «Прочитайте сценарий внимательно. Используйте свидетельства текста для классификации утверждений, поставьте проблему, нарисуйте диаграмму потока процесса, определите переменные с единицами, разложите взгляды стейкхолдеров и предложите обязательные (must-have) и желательные (nice-to-have) цели. Постановка проблемы должна быть свободна от решений». Ниже — разделы A–H с модельными ответами по карточке EV Charging & Battery Test Station.

A. Sort the Evidence. Классифицируйте утверждения сценария: по два факта, вывода (inference), спекуляции и мнения, каждый с объяснением «почему эта категория». Модельные примеры по карточке станции: факт — лимит сетевого оператора L = 150 кВт; факт — каждый из 4 зарядных отсеков рассчитан на 22 кВт; вывод — при одновременной работе четырёх зарядников пиковая мощность 88 кВт ≤ 150 кВт (расчёт модели); вывод — если одновременно заняты меньше четырёх, потребление ниже 88 кВт; спекуляция — перевод зарядников в быстрый режим поднимет P_1 до 50 кВт (гипотеза стресс-теста шага 7); спекуляция — освещение/HVAC здания добавит нагрузку на то же подключение (граничное допущение, Need Data); мнение — «модель достаточно хороша: она отвечает на вопрос соответствия без симуляции кривой нагрузки» (вердикт шага 9); мнение — «заменить худший случай измеренным коэффициентом разнообразия» (рекомендация-ревизия шага 10).

[Свидетельства — из модельного ответа Lab 5; по шаблону команда выписывает собственные 2+2+2+2 из своей карточки]

B. Complaint → Need → Problem Statement. Путь: жалоба (что говорят люди) → потребность (что им на самом деле требуется) → постановка проблемы без решения. Шаблон постановки: [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]. Модельный ответ: оператору станции необходимо удерживать пиковую мощность в пределах лимита сетевого оператора в самый загруженный час; постановка: «The station needs to keep its peak power draw within the grid operator's limit, judged by total peak power P [kW] against L = 150 kW, within the four-bay charger configuration» — без названия конкретных устройств-решений.

C. Process Flow Diagram (6–8 основных шагов). Используйте символы Start/End, Step, Decision (Да/Нет), Wait/Queue и стрелки Flow; подписывайте, что движется между шагами, и отмечайте переменные/единицы. Модель для станции (по действиям, названным в модельном ответе лаборатории): Start → прибытие электромобиля → подключение к зарядному отсеку (n + 1 занятых [шт]) → сессия зарядки (P_1 = 22 кВт, постоянная) → решение «нужен ли диагностический тест?» → диагностический тест малым током (пренебрежимая мощность) → проверка состояния батареи через собственную диагностику зарядника (без дополнительной нагрузки) → отсек освобождается (n – 1) → End; вне границы — освещение/HVAC, учитываемые отдельным счётчиком.

D. Variables on the Process. Минимум 5 переменных, включая хотя бы одну performance, одну design и одну context; для каждой — шаг/поток, единица, тип (P / D / C) и как измерить. Модель: performance — полная пиковая мощность P [кВт] (по счётчику) и соответствие лимиту [да/нет]; design — число зарядных отсеков [шт], мощность зарядника P_1 [кВт]; context — лимит сети L = 150 кВт, нагрузка освещения/HVAC [кВт] (вне границы), час пиковой загрузки [ч дня].

E. Stakeholder Performance View. Таблица «стейкхолдер → его идея успеха → переменная-кандидат → единица». Модельная строка: сетевой оператор — успех: пиковая мощность остаётся в пределах 150 кВт — переменная P [кВт]. Остальные строки заполняются по стейкхолдерам карточки команды.

F. Must-have and Nice-to-have Targets. Для минимум 3 переменных грубые цели: must-have = demand (требование), nice-to-have = wish (пожелание). Модель: пиковая мощность P ≤ 150 кВт в самый загруженный час (must-have — лимит оператора); P ≤ 150 кВт даже после перехода на быструю зарядку P_1 = 50 кВт (nice-to-have: сегодня P = 4 × 50 = 200 кВт — цель не выполняется без управления нагрузкой); подтверждённый измерениями рейтинг 22 кВт на зарядник (nice-to-have — потребность в данных шага 10).

G. Final Working Definition of System Performance. Завершите предложение: «Производительность ___ оценивается ___, ___ и ___, каждая с единицами и целью, глазами ___». Модель: производительность EV Charging & Battery Test Station оценивается полной пиковой мощностью P [кВт] и соответствием лимиту 150 кВт (да/нет), с единицами и целями, глазами сетевого оператора.

H. 60-Second Team Report-Out (опционально). Четыре вопроса: какова ваша постановка проблемы без решения? какие 2–3 самые важные переменные и единицы? какой стейкхолдер важнее всех в вашей постановке и почему? какие одна must-have цель и одна nice-to-have цель?

[Источник: Engineering$_{ProblemFramingBlanketTemplate}$.txt; модельные ответы — по карточке EV Charging & Battery Test Station из Lab 5]

Задание Л5-4. Milestone 2 — Independent Study (после лекции 5)

- Написать документ постановки проблемы: формулировка проблемы, performance-переменные, требования и пожелания (demands and wishes).
- Нарисовать модель блоком: входы, параметры, зависимости, выходы — каждая с единицами.
- Выписать не менее восьми допущений: что предполагаем, почему и что изменится, если это неверно.

- Пометить каждое допущение safe, risky или needs data.

Командный деливерабл: **Milestone 2** — документ постановки проблемы и список допущений моделирования. На следующей неделе курс начинает вкладывать числа в модель.

[Источник: Lecture05, слайд 32]

2.4. Atamalar — глоссарий недели 5

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Модель	Model	Упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос
Физическая модель	Physical model	Реальная уменьшенная или упрощённая копия: лопасть турбины в аэродинамической трубе
Графическая модель	Graphical model	Диаграмма частей и связей: однолинейная схема, диаграмма потоков энергии
Математическая модель	Mathematical model	Уравнения между переменными: закон Ома, энергетический баланс
Вычислительная модель	Computational model	Правила, выполняемые пошагово на компьютере: таблица почасового спроса
Входы	Inputs	Что подаём в модель и можем выбирать: размер батареи, скорость, длина маршрута
Параметры	Parameters	Что держим фиксированным: расход на км, используемая доля батареи
Зависимости	Relationships	Правила, связывающие числа модели: Energy = energy per km × distance
Выходы	Outputs	Предсказания, которые мы оцениваем: запас хода [км], энергия [кВт·ч/день]
Упрощающее допущение	Simplifying assumption	Что мы игнорируем: холмы, светофоры, различия между водителями
Допущение о данных	Data assumption	Что мы фиксируем: e = 1,2 кВт·ч/км; C = 200 кВт·ч, u = 0,8
Граничное допущение	Boundary assumption	Что оставляем за пределами модели: пассажиры, зарядка, сеть
Соответствие цели	Fit for purpose	Простейшая модель, отвечающая на вопрос достаточно хорошо для решения
Проверка на здравый смысл	Sanity check	Единицы, порядок величины, сравнение с известным значением

[Источник: Lecture05; Lab5]

3. Неделя 6 — Количественные рассуждения I (Quantitative Reasoning I)

3.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 6)

Лекция недели 6 кладёт числа на спрос, мощность, интенсивности и потоки и учит проверять их оценкой. Повтор недели 5 «в одном вдохе»: модели — упрощённые представления, построенные с

целью; четыре части — входы, параметры, зависимости, выходы, все с единицами; допущения — что игнорируем, фиксируем или оставляем снаружи, и мы их записываем; fit for purpose — простейшая модель, отвечающая на вопрос достаточно хорошо, чтобы решить.

Спрос и мощность: что просят и что может система

Спрос (demand) — что система должна выдать. **Мощность (capacity)** — максимум, который она может выдать. Обоим нужны единицы и временная база (time basis): пассажиров в час, кВт в 13:00, кВт·ч в день. Число без временной базы так же неполно, как число без единиц. Идея из Kosky, гл. 8: ёмкость шоссе — это интенсивность.

Система	Спрос	Мощность	Единица
Кампусный автобус в пик	300 пассажиров хотят ехать	240 перевозится (40 мест × 6 автобусов)	в час
Столовая в обед	360 обедающих прибывают	400 обедов может быть подано	в час
Депо-подключение	360 кВт, если работают шесть зарядников	200 кВт даёт подключение	кВт
Здание факультета в пик	180 кВт потребляется в 13:00	250 кВт рейтинг трансформатора	кВт

Таблица 3.1. Спрос и мощность в четырёх системах лекции (значения иллюстративные)

Всегда сравнивайте подобное с подобным: одна единица и одна временная база с обеих сторон.

[Источник: Lecture06, слайды 6–7; Lab6, с. 3]

Утилизация: спрос ÷ мощность

Утилизация = спрос ÷ мощность. Здание факультета: 180 ÷ 250 кВт = **0,72** — комфортно. Столовая: 360 ÷ 400 в час = **0,90** — напряжённо. Кампусный автобус: 300 ÷ 240 в час = **1,25** — перегрузка. Депо, все шесть зарядников: 360 ÷ 200 кВт = **1,80** — перегрузка. Эмпирические пороги: ниже ~0,8 — комфортно (есть запас поглотить вариации); ~0,8–1,0 — напряжённо (малый запас, появляются задержки); выше 1,0 — перегрузка: спрос отвергается или растёт очередь.

Utilisation = Demand ÷ Capacity (те же единицы, та же временная база)

[Источник: Lecture06, слайд 8; Lab6, с. 3]

Среднее прячет пик: размер под пик

Профиль нагрузки здания факультета: среднее **94 кВт**, пик **180 кВт в 13:00**, мощность трансформатора **250 кВт**. Система, рассчитанная на среднее, отказала бы в полдень: «Sized for the average, the building would fail at midday». Правило недели: **размер под пик, а не под среднее** (Size for the peak, not for the average). Среднее прячет пик — поэтому 86 кВт средней зарядной мощности не означают, что шесть 60-кВт зарядников могут работать одновременно.

[Источник: Lecture06, слайд 9; Lab6, с. 4]

Три способа закрыть разрыв

Когда спрос превышает мощность, у системы три пути. **Вариант 1 — уменьшить или сдвинуть спрос**: например, зарядка двумя партиями по три автобуса. **Вариант 2 — поднять мощность**: больше подключение или трансформатор; это стоит денег и времени. **Вариант 3 — принять ожидание**: позволить очереди расти и решить, какое ожидание терпимо. Какой вариант лучше — компромисс; курс вернётся к этому на неделе 10.

[Источник: Lecture06, слайд 10; Lab6, с. 5]

Интенсивности: количество в единицу времени, и ловушки единиц

Интенсивность — количество в единицу времени: скорость 20 км/ч; мощность 60 кВт (кВт = кВт·ч/ч — зарядник отдаёт 60 кВт); прибытия 10 студентов в минуту; дневная энергия 115 кВт·ч на автобус в день. **кВт — интенсивность, кВт·ч — количество; мощность × время = энергия.** Несите единицы в квадратных скобках, как Kosky: 60 [кВт] × 2 [ч] = 120 [кВт·ч].

Ловушка	Почему неверно	Как сказать правильно
«Зарядник потребляет 60 кВт·ч»	кВт·ч — энергия; рейтинг зарядника — интенсивность	Он отдаёт 60 кВт, или 60 кВт·ч каждый час
«Автобусу нужно 115»	Нет единицы и нет временной базы	115 кВт·ч на автобус в день
«Подключение 0,2 МВт — это 20 кВт»	МВт → кВт — множитель 1 000	0,2 МВт = 200 кВт
«36 минут — это 0,36 часа»	Минуты — не десятичные доли часа	36 мин ÷ 60 = 0,6 ч

Таблица 3.2. Ловушки единиц лекции 6

Когда ответ выглядит странно, первым делом проверяйте единицы и временную базу.

[Источник: Lecture06, слайды 14, 18]

Сток и поток

Изменение запаса = приток − отток (Change in stock = flow in − flow out). Запас — очередь, буфер, батарея — растёт, когда приток больше оттока, и истощается, когда наоборот. Пример: движение на 20 км/ч при расходе 1,2 [кВт·ч/км] × 20 [км/ч] = 24 [кВт] — значит, 160 кВт·ч хватает примерно на 6,7 ч. Время заполнения буфера: свободное место ÷ (приток − отток).

$$\textit{изменение запаса} = \textit{приток} - \textit{отток}$$

[Источник: Lecture06, слайд 15; Lab6, с. 4]

Крючок недели: шесть автобусов, подключение 200 кВт

Задачник недели: шесть автобусов, каждому нужно 115 кВт·ч к 06:00, и одно подключение 200 кВт. Это задача об энергии (кВт·ч) или о мощности (кВт)? Сначала модельный пример одного автобуса по Need–Know–How–Solve: Need — время восстановления дневной энергии [ч]; Know — энергия 115 кВт·ч, мощность зарядника 60 кВт; How — время = энергия ÷ мощность, при допущениях «постоянная мощность, без потерь»; Solve — 115 [кВт·ч] ÷ 60 [кВт] ≈ 1,9 [ч]; проверка единиц: [кВт·ч] ÷ [кВт] = [ч]. Заявите допущение: реальная зарядка замедляется у полного заряда и теряет часть энергии, поэтому истинное время больше.

Ответ на крючок: энергия 6 × 115 = **690 кВт·ч**; окно 22:00–06:00 = **8 ч**; средняя мощность 690 ÷ 8 ≈ **86 кВт**. Все шесть сразу — 360 кВт против 200 кВт (утилизация 1,8). Решение — сдвинуть спрос: две партии по три автобуса, 3 × 60 = **180 кВт**, утилизация **0,9**; время 2 × 1,9 ≈ **3,8 ч** — внутри окна. Вывод лекции: «Energy was never the problem. Power was, and staggering the charging solves it» — энергия никогда не была проблемой; проблемой была мощность, и сдвиг зарядки её решает.

[Источник: Lecture06, слайды 4, 16–17]

Два правила потоков

Правило 1: Flow = speed × density. Машины, проходящие точку за час, = скорость × машин на км: 15 [км/ч] × 20 [авто/км] = 300 [авто/ч]. **Правило 2: число внутри = интенсивность прибытия × время внутри.** Люди в очереди = прибытия в минуту × среднее время внутри: 10 [студентов/мин] × 3

[мин] = 30 студентов в линии. Оба правила верны для стационарных условий; к очередям курс вернётся на неделе 9 (правило 1 — Kosky, гл. 8; правило 2 — стандартный результат теории очередей).

$$Flow = speed \times density:\ 15\ [км/ч] \times 20\ [авто/км] = 300\ [авто/ч]$$

$$число\ внутри = прибытия \times время:\ 10\ [студентов/мин] \times 3\ [мин] = 30$$

[Источник: Lecture06, слайд 19]

Порядок величины: оценить прежде, чем считать

Оценка помогает **до** расчёта (знать ожидаемый размер: десятки, сотни, тысячи?), **во время** (ошибки степени десятки или единиц всплывают сразу) и **после** (разумен ли результат по сравнению с известным?). Оценка порядка величины верна с точностью до множителя ~10 и часто гораздо ближе: Kosky оценили количество барбершопов в городе 60 000 человек в 21, телефонный справочник дал 23. Метод из четырёх шагов: (1) определить величину и её единицы; (2) разложить на множители, которые можно оценить; (3) округлить каждый множитель до одной цифры и перемножить; (4) проверить единицы и сравнить с известным значением. Несите единицы в квадратных скобках: единицы проверяют и метод, и ответ.

Вещь	Типичный размер	В других единицах
Светодиодная лампа	10 Вт	0,01 кВт
Электрический чайник	2 кВт	2 000 Вт
Батарея телефона	15 Вт·ч	0,015 кВт·ч
Батарея городского электробуса	200 кВт·ч	0,2 МВт·ч
Здание факультета в пик (наш пример)	180 кВт	0,18 МВт

Таблица 3.3. Бытовые якоря для мощностей и энергий (1 кВт = 1 000 Вт; 1 МВт = 1 000 кВт; 1 кВт·ч = 1 000 Вт·ч)

Проработанный пример — солнце для одного автобуса: 115 кВт·ч нужно в день; 4 кВт·ч на кВт панелей в день (догадка, годовое среднее); размер установки 115 ÷ 4 ≈ 29 → **около 30 кВт**; площадь крыши 30 × 5 [$м^2$/кВт] ≈ **150 $м^2$** — «крыша, а не поле». Единицы: [кВт·ч/день] ÷ [кВт·ч/кВт-день] = [кВт], затем [кВт] × [$м^2$/кВт] = [$м^2$]. Сравните с лекцией 5: 5 кВт давали около 31 кВт·ч в ясный день.

Ограничивайте оценку. Оптимистично 5 кВт·ч/кВт-день → 115 ÷ 5 ≈ 23 кВт; лучшая догадка 4 → 29 кВт; осторожно 3 → 38 кВт. Точное не равно правильному: отчитывайтесь «около 30 кВт», а не «29,17 кВт». От 23 до 38 кВт решение одно — крышная установка; когда большая точность не может изменить решение, прекращайте уточнять. Частые ошибки оценки: смешение кВт и кВт·ч; забытый пик (размер подключения под средние 86 кВт); двойной счёт (места на автобус и на рейс посчитаны дважды); ложная точность («29,17 кВт» из грубых догадок). Большинство ошибок оценки — ошибки единиц или счёта, а не математики.

[Источник: Lecture06, слайды 23–26, 28–29]

3.2. Savollar недели 6 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

S1. Лекция 6: что такое спрос и мощность? Почему каждому числу нужна временная база?

Ответ. Спрос (demand) — что система должна выдать: пассажиры, которым нужен автобус 8:30; кВт, которые потребляют включённые автобусы. Мощность (capacity) — максимум, который система

может выдать: мест в час; кВт, которые может дать подключение. Временная база — «на что» приходится число: пассажиров в час, кВт в 13:00, кВт·ч в день. Число без временной базы так же неполно, как число без единиц: 360 кВт в 22:00 и 360 кВт·ч в день — разные утверждения.

S2. Назовите спрос и мощность в четырёх системах лекции.

Ответ. Кампусный автобус в пик: спрос 300 пассажиров хотят ехать, мощность 240 перевозится (40 мест × 6 автобусов), в час. Столовая в обед: 360 обедающих прибывают, 400 обедов может быть подано, в час. Депо-подключение: 360 кВт, если работают шесть зарядников, мощность подключения 200 кВт, кВт. Здание факультета в пик: 180 кВт потребляется в 13:00, рейтинг трансформатора 250 кВт, кВт. Всегда сравнивайте подобное с подобным: одна единица, одна временная база.

S3. Что такое утилизация, какие пороги и какие значения в четырёх системах?

Ответ. Утилизация = спрос ÷ мощность. Здание факультета: 180 ÷ 250 кВт = 0,72 — комфортно. Столовая: 360 ÷ 400 в час = 0,90 — напряжённо. Автобус: 300 ÷ 240 в час = 1,25 — перегрузка. Депо (все шесть): 360 ÷ 200 кВт = 1,80 — перегрузка. Пороги: ниже ~0,8 — комфортно (запас на вариации); ~0,8–1,0 — напряжённо (малый запас, появляются задержки); выше 1,0 — перегрузка (спрос отвергается или растёт очередь).

S4. Почему «размер под пик, а не под среднее»?

Ответ. Профиль здания факультета: среднее 94 кВт, пик 180 кВт в 13:00, трансформатор 250 кВт. Система, рассчитанная на среднее, отказала бы в полдень: «Sized for the average, the building would fail at midday». Среднее прячет пик. Это же правило объясняет, почему средняя зарядная мощность 86 кВт не гарантирует одновременной работы шести 60-кВт зарядников: пиковая потребность — 360 кВт.

S5. Какими тремя способами можно закрыть разрыв между спросом и мощностью?

Ответ. (1) Уменьшить или сдвинуть спрос — например, зарядить автобусы двумя партиями по три. (2) Поднять мощность — больше подключение или трансформатор; это стоит денег и времени. (3) Принять ожидание — позволить очереди расти и решить, какое ожидание терпимо. Какой вариант лучше — компромисс; курс вернётся к этому на неделе 10.

S6. Лекция 6, упражнение «Demand or Capacity?»: пометьте A–F и посчитайте утилизацию пар.

Ответ. A «депо-подключение может дать 200 кВт» — мощность; B «шесть автобусов в 22:00 потребляли бы 360 кВт» — спрос; пара: 360 ÷ 200 = 1,8 — перегрузка. C «остановка перевозит максимум 240 в час» — мощность; D «300 в час хотят автобус 8:30» — спрос; 300 ÷ 240 = 1,25 — перегрузка. E «трансформатор факультета rated 250 кВт» — мощность; F «пик здания 180 кВт в 13:00» — спрос; 180 ÷ 250 = 0,72 — комфортно. Перед делением проверьте единицу и временную базу с обеих сторон.

S7. В чём разница между кВт и кВт·ч и как записывать единицы в расчётах?

Ответ. кВт — интенсивность (кВт = кВт·ч/ч), кВт·ч — количество; мощность × время = энергия. Kosky-стиль: несите единицы в квадратных скобках — 60 [кВт] × 2 [ч] = 120 [кВт·ч]; единицы проверяют и метод, и ответ. Ловушки: «зарядник потребляет 60 кВт·ч» — неверно: рейтинг — интенсивность, 60 кВт, или 60 кВт·ч каждый час; «автобусу нужно 115» — нет единицы и временной базы: 115 кВт·ч на автобус в день; 0,2 МВт = 200 кВт (множитель 1 000); 36 мин = 0,6 ч, а не 0,36 ч.

S8. Что такое сток и поток? Сколько часов едет автобус на 160 кВт·ч при 20 км/ч?

Ответ. Изменение запаса = приток − отток; запас (очередь, буфер, батарея) растёт при притоке больше оттока и истощается при обратном. При 20 км/ч расход по мощности: 1,2 [кВт·ч/км] × 20 [км/ч] = 24 [кВт]; значит, 160 кВт·ч хватает примерно на 160 ÷ 24 ≈ 6,7 ч. Время заполнения буфера: свободное место ÷ (приток − отток).

S9. Лекция 6, модельный пример: сколько времени заряжать один автобус?

Ответ. Need — время восстановления дневной энергии [ч]. Know — энергия 115 кВт·ч; мощность зарядника 60 кВт. How — время = энергия ÷ мощность; допущения: постоянная мощность, без потерь. Solve — 115 [кВт·ч] ÷ 60 [кВт] ≈ 1,9 [ч]; проверка единиц: [кВт·ч] ÷ [кВт] = [ч] — единица ответа та, что спрашивали. Заявите допущение: реальная зарядка замедляется около полного заряда и теряет часть энергии, поэтому истинное время больше.

S10. Могут ли шесть автобусов зарядиться за ночь при подключении 200 кВт?

Ответ. Энергия: 6 × 115 = 690 кВт·ч; окно 22:00–06:00 = 8 ч; средняя мощность 690 ÷ 8 ≈ 86 кВт — энергия не проблема. Проблема — мощность: все шесть сразу потребовали бы 6 × 60 = 360 кВт при подключении 200 кВт (утилизация 1,8). Решение — сдвинуть спрос: две партии по три автобуса, 3 × 60 = 180 кВт, утилизация 0,9; время 2 × 1,9 ≈ 3,8 ч — внутри окна. Вывод лекции: «Energy was never the problem. Power was, and staggering the charging solves it».

S11. Лекция 6, «Can Ten Buses Charge?»: а если флот вырастет до десяти автобусов?

Ответ. (1) Полная энергия: 10 × 115 = 1 150 кВт·ч. (2) Средняя мощность: 1 150 ÷ 8 = 143,75 ≈ 144 кВт. (3) Одновременно могут работать 200 ÷ 60 = 3,3 → 3 зарядника (округляем вниз). (4) Партий нужно 10 ÷ 3 = 3,3 → 4 (округляем вверх). (5) Время: 4 × 1,9 ≈ 7,7 ч — меньше 8 ч, план помещается. Но почти без запаса: один медленный зарядник или опоздавший автобус сломали бы план.

S12. Сформулируйте два «правила потоков» с примерами.

Ответ. Правило 1: Flow = speed × density — машины, проходящие точку за час = скорость × машин на км: 15 [км/ч] × 20 [авто/км] = 300 [авто/ч]. Правило 2: число внутри = интенсивность прибытия × среднее время внутри: 10 [студентов/мин] × 3 [мин] = 30 студентов в линии. Оба правила верны для стационарных условий; к очередям курс вернётся на неделе 9.

S13. В чём состоит метод оценки порядка величины и что он даёт?

Ответ. Четыре шага: (1) определить величину и её единицы; (2) разложить на множители, которые можно оценить; (3) округлить каждый множитель до одной цифры и перемножить; (4) проверить единицы и сравнить с известным значением. Оценка помогает до расчёта (какой порядок ожидать), во время (ловит ошибки степени десятки и единиц) и после (разумен ли ответ). Точность — до множителя ~10 и часто лучше: Kosky оценили 21 барбершоп в городе 60 000, в справочнике 23. Якоря: лампа 10 Вт, чайник 2 кВт, батарея телефона 15 Вт·ч, батарея автобуса 200 кВт·ч, пик здания 180 кВт.

S14. Lab 6, кейс «Semiconductor Wafer Packaging Line»: где узкое место, что происходит с буфером и какое улучшение предлагает модельный ответ?

Ответ. Суточные мощности стадий (шт/ч × 12 ч): Die Sort 8 160; Die Attach 7 440; Wire Bonding 6 960; Electrical Test 7 200; Final Packaging 7 680. Узкое место — Wire Bonding (6 960): при среднем спросе 6 000 все стадии ниже 1,0 (WB = 0,86), при пике 7 000 WB = 1,01 — перегрузка, остальные 0,86–0,97 напряжённы. Буфер перед WB: изменение = 600 − 560 = 40 шт/ч; свободно 1 100 − 300 = 800; заполнится через 800 ÷ 40 = 20 ч, смена 12 ч добавит 480 шт (до 780 из 1 100). Улучшение: поднять мощность WB до 7 000 ÷ 0,85 ≈ 8 235 шт/день ≈ 686 шт/ч (+18% от 580); следующая самая тесная стадия — Electrical Test (7 200), её нужно проверить.

[Источник: Lecture06; Lab6 — вопросы лекции и лаборатории недели 6]

3.3. Topshiriqlar лаборатории недели 6 — с решениями

Лаборатория 6 длится 80 минут: повторение лекции 6 (15 мин) — спрос и мощность, утилизация, интенсивности и потоки, пики, проверки порядка величины; инструкции (10 мин); командная работа «Quantify the System» (35 мин, оценивается; заголовок слайда — 40 минут); разбор Case #1 (20 мин). Повестка дня анонсирует задачу как «nine-step quantitative task», при этом на слайдах и в листе — десять пронумерованных шагов.

[Источник: Lab6, с. 2, 6–8]

Задание Л6-1. Quantify the System — десять шагов (оценивается)

- Нарисовать систему как процесс из 4–6 стадий.
- Определить спрос и мощность, с единицами и временной базой.
- Посчитать утилизацию важных стадий: Utilisation = Demand ÷ Capacity.
- Классифицировать каждую ключевую стадию: комфортно (< ~0,8), напряжённо (~0,8–1,0), перегрузка (> 1,0).
- Найти узкое место и указать максимальную практическую пропускную способность системы.
- Посчитать материальный приток и отток через процесс, включая брак, потери, переделки и скрап.
- Посчитать одну очередь, буфер или изменение запаса по формуле «изменение = приток − отток»; найти размер через заданное время или время заполнения.
- Сравнить средний спрос с пиковым; объяснить, работает ли система на пике иначе.
- Предложить одно квантованное улучшение (уменьшить/сдвинуть спрос, поднять мощность, принять/управлять ожиданием); показать новую утилизацию или мощность.
- Проверка порядка величины одного ответа: ожидаемый масштаб, единицы, правдоподобен ли результат.

[Источник: Lab6, с. 7–8]

Модельный ответ Л6-1 — Case #1: Semiconductor Wafer Packaging Line

Условия кейса. Завод упаковывает чипы управления питанием для промышленной электроники. В обычную смену с производства пластин поступает 7 200 кристаллов (dies) в день; линия работает 12 ч/день. Кристаллы сортируются (Die Sort), крепятся на носитель (Die Attach), привариваются к выводам (Wire Bonding), проходят электрический тест (Electrical Test) и упаковываются для отгрузки (Final Packaging). Мощности стадий: 680, 620, 580, 600, 640 шт/ч. Потери: 2% брака после Die Sort; 3% потерь в Die Attach / Wire Bonding; 4% не проходят Electrical Test (списываются). Спрос: 6 000 шт/день в среднем; 7 000 шт/день в последние 3 дня каждого месяца. Буфер перед Wire Bonding: сейчас 300 шт, максимум 1 100; в пиковый час Die Attach отправляет 600 шт/ч, Wire Bonding обрабатывает 560 шт/ч.

Шаги 1–2. Поток процесса и суточная мощность (мощность в день = ставка [шт/ч] × 12 [ч/день]).

Стадия	Ставка [шт/ч]	Время [ч/день]	Мощность [шт/день]
Die Sort	680	12	8 160 (= 680 × 12)
Die Attach	620	12	7 440
Wire Bonding	580	12	6 960
Electrical Test	600	12	7 200

Стадия	Ставка [шт/ч]	Время [ч/день]	Мощность [шт/день]
Final Packaging	640	12	7 680

Таблица 3.4. Шаги 1–2: стадии линии и их суточная мощность (Lab 6, Case #1)

Спрос: 6 000 шт/день (средний) и 7 000 шт/день (пиковый) — оба в день, поэтому сравниваем с мощностью в день.

Шаги 3–4. Утилизация и классификация стадий (утилизация = спрос [шт/день] ÷ мощность [шт/день]).

Стадия	Мощность [шт/день]	Утил. при 6 000	Утил. при 7 000	Вердикт на пике
Die Sort	8 160	0,74	0,86	напряжённо
Die Attach	7 440	0,81	0,94	напряжённо
Wire Bonding	6 960	0,86	1,01	перегрузка
Electrical Test	7 200	0,83	0,97	напряжённо
Final Packaging	7 680	0,78	0,91	напряжённо

Таблица 3.5. Шаги 3–4: утилизация при среднем и пиковом спросе; например, Wire Bonding: 6 000 ÷ 6 960 = 0,86 и 7 000 ÷ 6 960 = 1,01

Шаг 5. Узкое место. Wire Bonding: 6 960 шт/день — минимальная мощность задаёт максимальную практическую пропускную способность всей линии. При среднем спросе каждая стадия ниже 1,0; на пике четыре стадии напряжённы, а Wire Bonding — перегрузка.

Шаг 6. Материальный поток: годные чипы из 7 200 кристаллов. 7 200 → 7 056 после Die Sort (× 0,98) → 6 844 после attach/bond (× 0,97) → ≈ 6 571 годный чип после теста (× 0,96). Потери за день: 144 отбраковано в Die Sort, ≈ 212 потеряно в attach/bond, ≈ 273 списано на тесте; около 629 из 7 200 кристаллов (≈ 9%) никогда не отгружаются.

$$\textit{годный выход} = 7\,200 \times 0{,}98 \times 0{,}97 \times 0{,}96 \approx 6\,571\ [\textit{шт/день}]$$

Шаг 7. Буфер перед Wire Bonding в пиковый час. Изменение = приток − отток = 600 − 560 = 40 шт/ч. Свободное место = 1 100 − 300 = 800 шт. Время заполнения = 800 ÷ 40 = 20 ч. Смена 12 ч с этой скоростью добавит 480 шт (до 780 из 1 100); буфер заполнится через 20 ч — и тогда Die Attach будет заблокирован.

Шаг 8. Среднее против пика. Средний спрос 6 000/день: система справляется — мощность узкого места 6 960, утилизация 0,86; Wire Bonding напряжён, но ни одна стадия не перегружена. Пиковый спрос 7 000/день: слегка перегружена — Wire Bonding на 1,01 не поспевает, остальные стадии на 0,86–0,97, и любое возмущение строит очередь. Поведение на пике отличается: узкое место насыщается, и буфер заполняется, как в шаге 7.

Шаг 9. Одно квантованное улучшение — поднять мощность Wire Bonding. Цель: пиковая утилизация ≤ 0,85. Требуемая мощность = 7 000 ÷ 0,85 ≈ 8 235 шт/день = 8 235 ÷ 12 ≈ 686 шт/ч. Текущие 580 шт/ч → рост на (686 − 580) ÷ 580 ≈ 18%. Новая пиковая утилизация: 7 000 ÷ 8 235 = 0,85. Electrical Test (7 200 шт/день) становится следующей самой тесной стадией — его следует проверить.

Шаг 10. Проверка порядка величины. Ожидаемый масштаб — тысячи в день: около 7 000 кристаллов на входе и по несколько процентов потерь на каждой из трёх стадий → выход чуть ниже 7 000, то есть тысячи, не десятки и не миллионы. Единицы согласованы: [шт/день] × [доля сохранённых, без единицы] = [шт/день]; часы: [шт/ч] × [ч/день] = [шт/день] — одна временная база с обеих сторон. Грубая проверка: 7 000 × 0,9 ≈ 6 300–6 600; результат ≈ 6 571 попадает в ожидаемый диапазон 6 500–7

000. Вердикт: 6 500–7 000 шт/день правдоподобно; результат вроде 65 или 6 500 000 сигнализировал бы об ошибке единиц или степени десятки. Примечание: выход (≈ 6 571) выше среднего спроса 6 000 и ниже пикового 7 000 — спрос выполняется в среднем, недотягивает только в пиковые дни.

[Источник: Lab6, с. 9–13]

Задание Л6-2. Quantitative Reasoning Worksheet (лист недели 6)

Инструкция листа: «Используйте командный сценарий. Несите единицы в [квадратных скобках] и указывайте временную базу каждого числа. Показывайте формулы и выкладки, а не только ответы». Пункты листа:

- Process Flow (4–6 стадий) — стадии по порядку слева направо, набросайте стрелки между ними.
- Demand and Capacity — таблица «стадия / мощность (шт/ч) / временная база (ч/день) / мощность (шт/день)»; отдельно средний и пиковый спрос с единицами (одна единица и временная база с обеих сторон, например шт/день).
- Утилизация и классификация — Utilisation = Demand ÷ Capacity; комфортно < ~0,8, напряжённо ~0,8–1,0, перегрузка > 1,0 (по пиковому спросу).
- Bottleneck and Maximum Practical Throughput — стадия-узкое место, максимальная пропускная способность [шт/ед. времени] и почему это узкое место.
- Material Flow — таблица «после стадии / доля потерь или брака / вход / потеряно / выход»; итоги: годной продукции в день и доля потерь.
- Queue, Buffer or Stock Change — изменение = приток − отток; какая очередь/буфер/запас; приток [/ч], отток [/ч], изменение [/ч]; текущий уровень и максимум; размер через заданное время ИЛИ время заполнения (с выкладкой).
- Average vs Peak Demand — утилизация узкого места при среднем и пике; справляется ли система; ведёт ли себя система на пике иначе (объяснить).
- One Quantified Improvement — уменьшить/сдвинуть спрос, поднять мощность или принять/управлять ожиданием; что именно меняете; целевая утилизация; расчёт; новая мощность или новая утилизация; побочный эффект: какая стадия теперь самая тесная.
- Order-of-Magnitude / Reasonableness Check — проверяемый ответ; ожидаемый масштаб (десятки / сотни / тысячи …) и быстрая оценка; работают ли единицы и временная база; правдоподобен ли результат и почему.

Модельное решение листа — Case #1 «Semiconductor Wafer Packaging Line» (таблицы 3.4–3.5 и шаги 5–10 задания Л6-1).

[Источник: $Lab6_{WorksheetTemplate}$.txt]

Задание Л6-3. Задания лекции 6 (в аудитории, в парах)

«Demand or Capacity?» — пять минут, следите за единицами и временной базой. Пометьте каждое утверждение D (спрос) или C (мощность), затем составьте пары и посчитайте утилизацию: A — подключение депо может дать 200 кВт (мощность) с B — шесть подключённых в 22:00 автобусов потребляли бы 360 кВт (спрос): 360 ÷ 200 = 1,8, перегрузка. C — остановка может перевезти максимум 240 пассажиров в час (мощность) с D — 300 пассажиров в час хотят автобус 8:30 (спрос): 300 ÷ 240 = 1,25, перегрузка. E — трансформатор факультета rated 250 кВт (мощность) с F — здание факультета пик 180 кВт в 13:00 (спрос): 180 ÷ 250 = 0,72, комфортно.

«Can Ten Buses Charge?» — флот растёт до 10 автобусов; те же 115 кВт·ч на автобус, 60 кВт зарядники, 200 кВт подключение, окно 8 ч; пять минут, единицы в квадратных скобках. Ответы: (1) полная энергия 1 150 кВт·ч (10 × 115); (2) средняя мощность около 144 кВт (1 150 ÷ 8 = 143,75); (3)

одновременно 3 зарядника (200 ÷ 60 = 3,3, округляем вниз); (4) партий 4 (10 ÷ 3 = 3,3, округляем вверх); (5) время 4 × 1,9 ≈ 7,7 ч — ниже 8 ч, помещается, но почти без запаса: один медленный зарядник или опоздавший автобус сломали бы план.

«Estimate It in Your Team» — выберите один вопрос и пройдите четыре шага метода (определить → разложить на множители → оценить и округлить → проверить единицы), записав допущения. A: сколько пассажиров перевезёт кампусный автобус за час? (подсказка: места, рейсы в час, стоячие места.) B: сколько электричества потребляет здание факультета за день? (подсказка: комнаты, лампы, компьютеры, часы использования.) Поделитесь одной фразой: «About X, give or take a factor of 3, assuming …» — «около X, плюс-минус множитель 3, предполагая …».

[Источник: Lecture06, слайды 11–12, 20–21, 27]

Задание Л6-4. Independent Study: Numbers for Your System

- Записать спрос и мощность своей системы, каждый с единицей и временной базой; вычислить утилизацию.
- Сделать один расчёт интенсивности или потока для своей системы, неся единицы в квадратных скобках.
- Сделать одну оценку порядка величины для своей системы и выписать её допущения.
- Проверить каждый результат: единицы, размер и одно известное значение.

Сдавать нечего: это рабочий материал команды, готовящий следующую неделю — ограниченные и неполные данные.

[Источник: Lecture06, слайд 31]

3.4. Atamalar — глоссарий недели 6

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Спрос	Demand	Что система должна выдать: 300 пассажиров в час, 360 кВт
Мощность (пропускная способность)	Capacity	Максимум, который система может выдать: 240 пассажиров в час, 200 кВт
Утилизация	Utilisation	Спрос ÷ мощность; < ~0,8 комфортно, ~0,8–1,0 напряжённо, > 1,0 перегрузка
Временная база	Time basis	«На что» приходится число: в час, в 13:00, в день — без неё число неполно
Пик	Peak	Максимальный спрос (180 кВт в 13:00 против среднего 94 кВт); размер системы — под пик
Интенсивность	Rate	Количество в единицу времени: км/ч, кВт = кВт·ч/ч, человек/мин
Сток и поток	Stock and flow	Запас меняется: изменение = приток − отток (очередь, буфер, батарея)
Буфер	Buffer	Запас между стадиями; заполняется при притоке > оттока (40 шт/ч → полон через 20 ч)
Узкое место	Bottleneck	Стадия с наименьшей мощностью (Wire Bonding 6 960 шт/день); задаёт максимум системы
Порядок величины	Order of magnitude	Оценка с точностью до множителя ~10: 21 барбершоп против 23 в справочнике

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Якорное значение	Everyday anchor	Бытовые масштабы для проверки: лампа 10 Вт, чайник 2 кВт, батарея автобуса 200 кВт·ч
Границы оценки	Bounding	Низкая / типичная / высокая оценка (23 / 29 / 38 кВт); стоп, когда решение не меняется
Ложная точность	False precision	«29,17 кВт» из грубых догадок; держите одну–две значащие цифры
Очередь	Queue	Следствие утилизации выше 1: спрос отвергается или ждёт; подробно — на неделе 9

[Источник: Lecture06; Lab6]

4. Неделя 7 — Количественные рассуждения II (Quantitative Reasoning II)

4.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 7)

Лекция недели 7 учит рассуждать, когда данных мало, и читать одни и те же числа больше чем одним способом. Повтор недели 6 «в одном вдохе»: спрос и мощность — что просят против того, что можно выдать, с единицами и временной базой; интенсивности и потоки — количество в единицу времени, мощность × время = энергия, изменение = приток − отток; оценка — разложить на множители, округлить до одной цифры, проверить единицы; ограничение — низкое, типичное, высокое, и стоп, когда решение не меняется.

Пять способов неполноты данных

Крючок недели: три тестовые поездки — 1,1; 1,3 и 1,6 кВт·ч/км. Какое число использовать для обещания запаса хода? Прежде чем выбирать число, назовите проблему данных — их пять:

Проблема	Что значит	Пример с автобусом
Слишком мало (too little)	Всего несколько точек	Три тестовые поездки
Отсутствует (missing)	Нет данных для случая, о котором заботимся	Нет зимнего теста
Зашумлены (noisy)	Значения разбросаны вокруг истины	1,1–1,6 кВт·ч/км на одном маршруте
Устарели / нерепрезентативны	Измерено в других условиях	Тесты с пустым автобусом
Неправильное определение или единица	Величина не то, что мы думаем	Батарея в «%» или «200» без единицы

Таблица 4.1. Пять способов неполноты данных (Lecture07, слайд 6)

Сначала назовите проблему. Способ исправления зависит от того, какая это из пяти.

[Источник: Lecture07, слайды 4, 6; Lab7, с. 3]

Откуда берутся числа и как далеко им доверять

Источник	Пример	Насколько доверять
Измерить (measure)	Засечь время поездки автобуса, вести журнал зарядки	Высокое, если заявлен метод

Источник	Пример	Насколько доверять
Посмотреть (look up)	Даташит, стандарт	Среднее: условия могут отличаться
Спросить (ask)	Водитель, менеджер эксплуатации	Среднее: проверьте против чего-то
Оценить (estimate)	Разложить на множители (лекция 6)	Низкое–среднее: заявите допущения
Аналогия (analogy)	Похожее здание или маршрут	Низкое: скажите, насколько похоже

Таблица 4.2. Источники чисел и уровень доверия (Lecture07, слайд 7)

Пишите источник и свою уверенность рядом с каждым числом.

[Источник: Lecture07, слайд 7; Lab7, с. 3]

Диапазоны вместо одиночных чисел

Три летние поездки дают расход 1,1 / 1,3 / 1,6 кВт·ч/км и запас хода 160 ÷ e = **145 / 123 / 100 км**. Все три случая покрывают дневную потребность 96 км, но высокорасходный случай — только с запасом 4 км. Отчитывайтесь: «about 100 to 145 km». Диапазон сообщает читателю, насколько доверять ответу.

$$R = 160\ [кВт·ч] \div e:\ 1{,}1 / 1{,}3 / 1{,}6\ [кВт·ч/км] \rightarrow 145 / 123 / 100\ [км]$$

[Источник: Lecture07, слайд 8]

Малые выборки: скажите n

Три поездки: **среднее (mean)** = (1,1 + 1,3 + 1,6) ÷ 3 = **1,33 кВт·ч/км** — одна странная поездка сильно двигает его; **медиана = 1,3 кВт·ч/км** — средний по порядку элемент, одна странная поездка почти её не двигает; **размер выборки n = 3** — пишите n рядом с каждым числом, которое вы отчитываете. С тремя точками давайте диапазон и n; не заявляйте больше, чем могут показать три поездки.

$$mean = (1{,}1 + 1{,}3 + 1{,}6) \div 3 = 1{,}33\ [кВт·ч/км];\ median = 1{,}3\ [кВт·ч/км];\ n = 3$$

[Источник: Lecture07, слайд 9; Lab7, с. 4]

Триангуляция: оценить тремя способами

Триангуляция — оценить одну величину несколькими независимыми путями и сравнить. Потребление здания факультета, кВт·ч/день: маршрут 1 — площадь × типичное потребление: 8 000 [м^2] × 0,35 [кВт·ч/м^2·день] ≈ **2 800**; маршрут 2 — профиль нагрузки из лекции 6: 94 [кВт] × 24 [ч] ≈ **2 260**; маршрут 3 — месячный счёт: 70 000 [кВт·ч/мес] ÷ 30 ≈ **2 330**. Три независимых маршрута согласуются в пределах около 25%. Согласие строит доверие; разногласие подсказывает, где искать.

$$\approx 2\ 800 = 8\ 000 \times 0{,}35;\ \approx 2\ 260 = 94 \times 24;\ \approx 2\ 330 = 70\ 000 \div 30\ [кВт·ч/день]$$

[Источник: Lecture07, слайд 10; Lab7, с. 4]

Одни данные — разные прочтения

Распределение времени ожидания на остановке (доля пассажиров по интервалам ожидания 0–2 … 14–16 минут: 14, 26, 22, 12, 7, 4, 8, 7%). **Диспетчер**: «Среднее ожидание 6 минут. Хорошо». **Пассажир**: «Каждый седьмой из нас ждёт больше 12 минут» (1/7 ≈ 15% = 7% + 8% интервалов 12–14 и 14–16). **Администратор**: «Сокращение долгих ожиданий требует больше автобусов. Сколько это стоит?» Одни числа, три прочтения — и все три истинны.

[Источник: Lecture07, слайд 14]

Метрика выбирается решением

Вопрос	Метрика	Значение здесь
Сколько ждёт типичный пассажир?	Медиана	около 5 мин
Сколько всего ожидания?	Среднее	около 6 мин × пассажиры
Насколько плохо неудачливым?	90-й перцентиль	около 13 мин
Каков худший случай?	Максимум	около 16 мин

Таблица 4.3. Решение выбирает метрику (Lecture07, слайд 15)

Решение выбирает метрику, а не наоборот. У лекции 6 была та же пара: кВт·ч отвечает «сколько?», кВт — «как быстро?».

[Источник: Lecture07, слайд 15; Lab7, с. 5]

Базовая линия меняет историю

Один факт: LED-модернизация экономит **12 кВт**. Два истинных процента: **60%** коридорного освещения (12 ÷ 20 кВт) и **7%** пика здания (12 ÷ 180 кВт). Разные базовые линии и границы дают разные, но истинные истории. Всегда спрашивайте: **процент чего?**

Вводящие в заблуждение сравнения не требуют ложного числа — каждому нужен вопрос. Разные знаменатели: «Маршрут A имеет меньше жалоб» (у него куда меньше пассажиров) — спрашивайте «per what?». Подобранные дни: «лучшая неделя семестра» — «какие дни выброшены?». Обрезанная ось: столбчатая диаграмма, начинающаяся с 80, превращает разрыв 5% в огромный — «где начинается ось?». Четыре вопроса к любой интерпретации: (1) для какого решения это число? (2) какая метрика подходит решению — среднее, пик, перцентиль, худший случай? (3) какая базовая линия, граница и временная база используются? (4) какое допущение, окажись неверным, перевернуло бы вывод? Задавайте их, прежде чем принять результат, и прежде чем его представить.

[Источник: Lecture07, слайды 16–18]

Честный отчёт и сводный пример «зимний день»

Честный инженерный отчёт состоит из четырёх элементов: **RESULT** — ответ, простое предложение, которым читатель может воспользоваться; **RANGE** — насколько доверять: от низкого до высокого, не одно значение; **TOP ASSUMPTION** — допущение, на котором результат держится больше всего; **WHAT WOULD CHANGE IT** — что узнать дальше: данные, которые сдвинули бы вывод.

Сводный пример лекции: может ли один автобус пройти зимний день 96 км на одном заряде? Известно: используемая энергия 160 кВт·ч, дневная потребность 96 км, летние тесты 1,1–1,6 кВт·ч/км (n = 3). Отсутствует: зимний тест — отопление салона поднимает расход на неизвестную величину, измерить пока нельзя. Пробел заполняют диапазоном: зимний расход 1,5–2,0, типично **1,8 кВт·ч/км** — оценка по аналогии «лето + отопление», низкое доверие. Расчёт: 160 ÷ 1,5 / 1,8 / 2,0 = **107 / 89 / 80 км** — проходит только оптимистичный случай. Отчёт: результат — «вероятно, нет: 89 км против 96 км»; диапазон 80–107 км; верхнее допущение — 1,8 кВт·ч/км с низким доверием; изменил бы — один реальный зимний рейс или дневная подзарядка. Решение: планировать дневную подзарядку и собрать зимние данные до обязательств. Низкая уверенность идёт на страницу: сокрытие её не убирает.

зимний запас хода = 160 [кВт·ч] ÷ 1,5 / 1,8 / 2,0 [кВт·ч/км] = 107 / 89 / 80 [км] против 96 [км]

[Источник: Lecture07, слайды 21–26; Lab7, с. 6]

4.2. Savollar недели 7 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

S1. Назовите пять способов, которыми данные могут быть неполными, с примерами автобуса.

Ответ. (1) Слишком мало — несколько точек: три тестовые поездки. (2) Отсутствуют — нет данных для нужного случая: нет зимнего теста. (3) Зашумлены — значения разбросаны вокруг истины: 1,1–1,6 кВт·ч/км на одном маршруте. (4) Устарели или нерепрезентативны — измерено в других условиях: тесты с пустым автобусом. (5) Неправильное определение или единица — величина не то, что мы думаем: батарея в «%» или «200» без единицы. Сначала назовите проблему: способ исправления зависит от того, какая это из пяти.

S2. Откуда берутся числа и как далеко им доверять?

Ответ. Измерить (засечь поездку, вести журнал зарядки) — высокое доверие, если заявлен метод. Посмотреть (даташит, стандарт) — среднее: условия могут отличаться. Спросить (водитель, менеджер эксплуатации) — среднее: проверьте против чего-то. Оценить (разложить на множители, лекция 6) — низкое–среднее: заявите допущения. Аналогия (похожее здание или маршрут) — низкое: скажите, насколько похоже. Пишите источник и уверенность рядом с каждым числом.

S3. Почему диапазон, а не одно число? Что сообщить по трём летним поездкам?

Ответ. Диапазон сообщает читателю, насколько доверять ответу. Три поездки 1,1 / 1,3 / 1,6 кВт·ч/км дают запас хода 160 ÷ e = 145 / 123 / 100 км — все три случая покрывают дневную потребность 96 км, но высокорасходный случай — только с запасом 4 км. Отчитывайтесь: «about 100 to 145 km». Одно число (например, 123 км) скрыло бы, насколько тонок запас в худшем случае.

S4. Среднее или медиана для малой выборки? Что писать рядом с числом?

Ответ. Три поездки: среднее (1,1 + 1,3 + 1,6) ÷ 3 = 1,33 кВт·ч/км; медиана — средний по порядку элемент — 1,3 кВт·ч/км. Одна странная поездка сильно двигает среднее, а медиану — почти нет. При n = 3 давайте диапазон и n; не заявляйте больше, чем могут показать три поездки. Правило: пишите n рядом с каждым отчитываемым числом.

S5. Что такое триангуляция? Приведите пример здания факультета.

Ответ. Триангуляция — оценить одну величину несколькими независимыми путями и сравнить. Здание факультета, кВт·ч/день: маршрут 1 — площадь × типичное потребление: 8 000 м^2 × 0,35 кВт·ч/м^2·день ≈ 2 800; маршрут 2 — профиль нагрузки лекции 6: 94 кВт × 24 ч ≈ 2 260; маршрут 3 — месячный счёт: 70 000 ÷ 30 ≈ 2 330. Три независимых маршрута согласуются в пределах около 25%: согласие строит доверие, разногласие подсказывает, где искать.

S6. Лекция 7, упражнение «Name the Problem»: назовите тип проблемы A–F и способ получить лучшее число.

Ответ. A «Мы протестировали автобус в одной поездке» — too little: повторить поездку в разные дни и загрузки. B «Нет данных о зимнем отоплении общежития» — missing: оценить по аналогии; запланировать зимний замер. C «Пять показаний зарядника: 58, 61, 54, 63, 60 кВт» — noisy: среднее и диапазон, около 59 кВт (54–63). D «Цифра выработки — с пустынной площадки» — unrepresentative: найти данные похожего климата. E «Даташит говорит „200“ без единицы» — wrong definition/unit: 200 кВт·ч — энергия, 200 кВт — мощность. F «Профиль нагрузки — до нового крыла» — out of date: перемерить или масштабировать профиль.

S7. Одни данные — три прочтения: как диспетчер, пассажир и администратор читают распределение ожиданий?

Ответ. Диспетчер: «Среднее ожидание 6 минут. Хорошо». Пассажир: «Каждый седьмой из нас ждёт больше 12 минут» — 1/7 ≈ 15%, это столбцы 12–14 мин (7%) и 14–16 мин (8%). Администратор:

«Сокращение долгих ожиданий требует больше автобусов. Сколько это стоит?» Одни числа, три прочтения — и все три истинны. Отсюда правило: прежде чем принять число, спросите, для какого решения его используют.

S8. Как метрика выбирается решающим вопросом? Приведите таблицу ожиданий.

Ответ. «Сколько ждёт типичный пассажир?» — медиана, около 5 мин. «Сколько всего ожидания?» — среднее, около 6 мин × пассажиры. «Насколько плохо неудачливым?» — 90-й перцентиль, около 13 мин. «Каков худший случай?» — максимум, около 16 мин. Решение выбирает метрику, а не наоборот. У лекции 6 была та же пара: кВт·ч отвечает «сколько?», кВт — «как быстро?».

S9. «Процент чего?» — объясните на экономии светодиодной модернизации.

Ответ. Один факт: LED-модернизация экономит 12 кВт. Два истинных процента: 60% коридорного освещения (12 ÷ 20 кВт) и 7% пика здания (12 ÷ 180 кВт). Разные базовые линии и границы дают разные, но истинные истории — всегда спрашивайте, процент чего. В LED-кейсе лаборатории та же экономия 38 кВт даёт 33% (против 117 кВт старого подключённого освещения — та же граница, тот же процент), 51% (против оценки эксплуатации 75 кВт — слишком высоко) и 191% (против старого отчёта 20 кВт — невозможно: граница не та).

S10. Какие три приёма вводят в заблуждение без единого ложного числа и какие вопросы им противостоят?

Ответ. Разные знаменатели: «Маршрут A имеет меньше жалоб» — при этом у него куда меньше пассажиров; спрашивайте «per what?». Подобранные дни: «Лучшая неделя семестра» — «какие дни были выброшены?». Обрезанная ось: столбчатая диаграмма, начинающаяся с 80, делает разрыв 5% огромным — «где начинается ось?». Ни одному приёму не нужно ложное число; каждому нужен вопрос.

S11. Какие четыре вопроса лекция задаёт любой интерпретации числа?

Ответ. (1) Для какого решения это число? (2) Какая метрика подходит этому решению: среднее, пик, перцентиль, худший случай? (3) Какая базовая линия, граница и временная база используются? (4) Какое допущение, окажись неверным, перевернуло бы вывод? Задавайте эти вопросы, прежде чем принять результат, — и прежде чем его представить.

S12. Из чего состоит честный инженерный отчёт?

Ответ. Четыре элемента: RESULT — ответ, простое предложение, которым читатель может воспользоваться; RANGE — насколько доверять: от низкого до высокого, не одно значение; TOP ASSUMPTION — допущение, на котором результат держится больше всего; WHAT WOULD CHANGE IT — данные, которые сдвинули бы вывод. Хороший отчёт даёт ответ, степень доверия и что бы его изменило. Низкая уверенность идёт на страницу: сокрытие её не убирает.

S13. Сводный пример лекции: может ли автобус пройти зимний день 96 км на одном заряде?

Ответ. Известно: используемая энергия 160 кВт·ч, потребность 96 км, летние тесты 1,1–1,6 кВт·ч/км. Отсутствует: зимний тест — отопление салона поднимает расход на неизвестную величину. Пробел заполняют диапазоном: зимний расход 1,5–2,0, типично 1,8 кВт·ч/км (аналогия «лето + отопление», низкое доверие). Расчёт: 160 ÷ 1,5 / 1,8 / 2,0 = 107 / 89 / 80 км — проходит только оптимистичный случай. Отчёт: «вероятно, нет: 89 км против 96 км; диапазон 80–107 км; верхнее допущение — 1,8 кВт·ч/км, низкое доверие; изменил бы реальный зимний рейс или дневная подзарядка». Решение: планировать подзарядку и собрать зимние данные до обязательств.

S14. Lab 7, кейс LED: каков диапазон годовой экономии и что перевернуло бы решение «заменить всё сейчас»?

Ответ. Диапазон: 124–216 МВт·ч/год, типично 167 (n = 5 ламп одной партии); стоимость 87–216 млн UZS/год; важнейшая неопределённость — часы работы. Заявление об энергии прочно: оно перевернулось бы, только если новая лампа действительно потребляет близко к 18 Вт (тесты: 11,7–12,6 Вт). «Заменять сейчас» зависит от службы и цены: безубыточная доплата ≈ годовая экономия на лампу × годы службы (25,8 кВт·ч × 850 UZS ≈ 21 900 UZS/год): 40 000 ч ≈ 200 000 UZS; 20 000 ч ≈ 100 000; 10 000 ч ≈ 50 000. Рекомендация — пилот на одном здании до замены всех 6 500 ламп.

[Источник: Lecture07; Lab7 — вопросы лекции и лаборатории недели 7]

4.3. Topshiriqlar лаборатории недели 7 — с решениями

Лаборатория 7 длится 80 минут: повторение лекции 7 (15 мин) — неполные данные, диапазоны, триангуляция, метрики и базовые линии, честная отчётность; инструкции (10 мин) — девятичастный шаблон A–I для решения с неполными данными; командная работа «Decide With Incomplete Data» (35 мин, оценивается) — диагностировать, диапазон, интерпретировать, триангулировать, найти точку перелома, отчитаться честно; разбор Case #1 (20 мин) — LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision.

[Источник: Lab7, с. 2]

Задание Л7-1. Decide With Incomplete Data — части A–I (оценивается)

- A. Диагностировать проблемы данных — минимум 3 проблемы; назвать каждую: too little, missing, noisy, out of date / unrepresentative, wrong definition / unit; почему это проблема и как получить лучшее число.
- B. Источник и доверие — выбрать 4–5 важных чисел; для каждого: значение или диапазон, источник (measure, look up, ask, estimate, analogy), уверенность и короткая причина.
- C. Построить диапазон низкое / типичное / высокое — выбрать одну значимую неопределённую переменную; пересчитать главный результат для каждого значения; написать: «выход примерно __ до __, типично __».
- D. Одни данные — две интерпретации — благоприятное и критическое прочтение; какие числа поддерживают оба; какие дополнительные данные уладили бы спор.
- E. Выбрать правильную метрику — для 3 решающих вопросов выбрать average, median, 90th percentile, maximum, peak или rate per unit / user; сказать почему — и почему другая метрика могла бы ввести в заблуждение.
- F. Проверить базовую линию / знаменатель — выразить один результат против двух разных баз; показать оба расчёта; объяснить, как оба процента могут быть истинными, но рассказывать разные истории.
- G. Триангулировать одну ключевую величину — оценить её минимум 2 независимыми способами; согласуются ли оценки достаточно, чтобы поддержать решение?
- H. Что перевернуло бы решение? — найти самое важное неопределённое допущение и порог, на котором решение меняется; показать расчёт или рассуждение.
- I. Финальный честный отчёт — результат, диапазон, верхнее допущение, что бы изменило вывод — одним предложением; затем 60-секундный отчёт команды.

[Источник: Lab7, с. 7–8; Lab7$_{EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate}$.txt]

Модельный ответ Л7-1 — Case #1: LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision

Задача кейса. Решить, насколько уверенно университет может оценить годовую экономию энергии и оправдана ли замена всех ламп прямо сейчас.

A. Диагностика проблем данных — пять проблем; тип каждой определяет способ исправления.

Величина / утверждение	Тип проблемы	Почему это проблема	Лучшее число
Проверены только 5 ламп	too little; нерепр езентативно	n = 5 из одной партии; только 2 лампы проработали больше 2 000 ч	Проверить несколько партий и больше ламп
40 000 ч срок службы	missing	Даташит поставщика; университетских свидетельств пока нет	Ускоренный ресурсный тест; данные полевых отказов
6 000 ламп	out of date	Подсчёт до открытия нового корпуса; теперь 6 300–6 700	Пересчитать по реестру активов
20 кВт против 75 кВт	wrong definition / boundary	Разные базовые линии «коридорного освещения»	Спросить, что входит в каждую; проверить снизу вверх (6 500 × 18 Вт ≈ 117 кВт)
10–14 ч/день; 700–1 000 UZS/кВт·ч	noisy (широкий разброс)	Оценки, не журналы; тариф зависит от периода контракта	Журналировать часы; использовать тариф контракта

Таблица 4.4. Часть A: диагностика данных LED-кейса (Lab 7, Case #1)

B. Источник и доверие. Числа по силе: мощностные — сильнейшие, часы и срок службы — слабейшие; это решает, что проверять дальше.

Величина	Значение / диапазон	Источник	Доверие	Короткая причина
Мощность новой лампы	11,7–12,6 Вт; среднее 12,1 Вт (SD 0,35, n = 5)	измерение	среднее	Метод заявлен, но одна партия и n = 5
Мощность старой лампы	18 Вт	рейтинг (look up)	среднее	Рейтинг, не измерение; проверить несколько старых ламп
Число ламп	6 300–6 700 (было 6 000)	оценка техника	средне-ни зкое	Старый подсчёт; открылся новый корпус
Время работы	10–14 ч/день	оценка (спросить)	низко-сре днее	Журналов нет; ±17% вокруг 12 ч
Срок службы	40 000 ч (≈ 9 лет при 12 ч/день)	даташит поставщика	низко-сре днее	Локально не проверен; 2 лампы свыше 2 000 ч

Таблица 4.5. Часть B: источник и уверенность для пяти ключевых чисел

C. Диапазон низкое / типичное / высокое. Экономия энергии = экономия на лампу × лампы × часы × 365 ÷ 1 000.

Случай	Экономия на лампу [Вт]	Лампы [шт]	Часы [ч/день]	Тариф [UZS/кВт·ч]	Экономия энергии [МВт·ч/год]	Стоимость [млн UZS/год]
Низкий	5,4 (18 – 12,6)	6 300	10	700	124	87
Типичный	5,88 (18 – 12,12)	6 500	12	850	167	142
Высокий	6,3 (18 – 11,7)	6 700	14	1 000	216	216

Таблица 4.6. Часть C: годовая экономия как диапазон (Lab 7, Case #1)

Типичный случай: 5,88 [Вт] × 6 500 × 12 [ч/день] × 365 ÷ 1 000 ≈ 167 000 [кВт·ч/год]. Формулировка диапазона: около **124 до 216 МВт·ч в год, типично 167** (n = 5 ламп, одна партия); по стоимости — около 87 до 216 млн UZS в год. Чувствительность по одной переменной за раз (остальные типичные): часы работы **139–195 МВт·ч/год** (10 → 14 ч/день) — важнейшая неопределённость; экономия мощности лампы 154–179 МВт·ч/год (5,4 → 6,3 Вт); число ламп 162–173 МВт·ч/год (6 300 → 6 700).

D. Одни данные — две интерпретации. Благоприятное прочтение (менеджер закупок): «Заменить всё» — все пять новых ламп измерены около 12 Вт против 18 Вт: экономия около трети на лампу (30–35%), очень вероятно реальная. Критическое прочтение (инженер эксплуатации): «Мы не знаем, что они столько прослужат» — срок службы не проверен, число ламп и часы неопределённы, а экономия энергии сама по себе не доказывает меньшую стоимость жизненного цикла. Числа, поддерживающие оба: измеренная мощность и экономия — 12 Вт против 18 Вт (≈ 6 Вт на лампу) истинны в обоих прочтениях; спор идёт о сроке службы, часах и цене, а не о ваттах. Данные, которые уладили бы спор: много-партийный полевой пилот с журналами отказов, журнальные часы работы, текущее число ламп, цена покупки и установки.

E. Выбор метрики для решения.

Решающий вопрос	Лучшая метрика	Почему; чем другая метрика ввела бы в заблуждение
Сколько энергии будет сэкономлено?	Годовые кВт·ч экономии (и диапазон)	Использует реальное число ламп и часов; процент на лампу скрывает, сколько ламп
Что потребляет типичная новая лампа?	Медиана (со средним, диапазоном и n)	При n = 5 среднее и медиана совпадают (12,1 Вт); указывайте n и показывайте диапазон
Прослужат ли лампы достаточно долго?	Интенсивность отказов / часы наработки	Средняя мощность ничего не говорит о надёжности; одна цифра даташита — не свидетельство
Окупается ли замена?	Окупаемость или стоимость за год службы	Экономия энергии игнорирует цену покупки и ранние отказы

Таблица 4.7. Часть E: решение выбирает метрику (Lab 7, Case #1)

F. Проверка базовой линии. Экономия на лампу 5,88 Вт против старой лампы 18 Вт: 5,88 ÷ 18 = **33%** — «треть» закупок истинна на лампу (30–35%). Полная экономика ≈ 38 кВт (6 500 × 5,88 Вт, все включены) против старого подключённого освещения 6 500 × 18 Вт ≈ 117 кВт: 38,2 ÷ 117 = **33%** — та же граница, тот же процент. Та же экономия 38 кВт против оценки эксплуатации 75 кВт: 38,2 ÷ 75 = **51%** — слишком высоко: 75 кВт не может быть всеми лампами, включёнными одновременно. Против старого отчёта 20 кВт: 38,2 ÷ 20 = **191%** — невозможно (больше 100%): граница базовой линии не та. Правила: результат выше 100% — подсказка, что граница базовой линии неверна; используйте одну границу до и после модернизации и заявляйте её: только коридорные лампы, всё освещение или всё здание.

G. Триангуляция годовой экономии. Маршрут 1, снизу вверх (лампы): измеренная мощность × подсчитанные лампы × часы — 6 500 × 5,88 Вт × 12 ч × 365 ÷ 1 000 ≈ **167 МВт·ч/год**, доверие средне-низкое. Маршрут 2, сверху вниз (75 кВт): оценка эксплуатации × экономия в одну треть — 75 кВт × 0,327 × 12 ч × 365 ≈ **107 МВт·ч/год**, низко-среднее. Маршрут 3, сверху вниз (20 кВт): старый энергетический отчёт × одна треть — 20 кВт × 0,327 × 12 ч × 365 ≈ **29 МВт·ч/год**, низкое. Проверка согласия: маршруты 1 и 2 согласуются в пределах множителя 1,6 (один порядок величины) — экономия реальна и велика, но точный размер не жёсткий; маршрут 3 в шесть раз ниже — это означало бы, что включены только около 1 100 ламп, так что цифра 20 кВт, вероятно, охватывает лишь подмножество. Следующий шаг: выяснить, сколько ламп включено ночью и на сколько часов.

H. Что перевернуло бы решение. Заявление об энергии прочно: оно перевернулось бы, только если новая лампа действительно потребляет близко к 18 Вт; тесты показывают 11,7–12,6 Вт — экономия энергии вне сомнения. Решение «заменять сейчас» зависит от срока службы и цены: безубыточная доплата за лампу ≈ годовая экономия на лампу × годы реальной службы. Типичная экономия: 25,8 кВт·ч × 850 UZS ≈ **21 900 UZS на лампу в год** (диапазон 13 800–32 200). Если лампа реально прослужит 40 000 ч (заявление поставщика) ≈ 9,1 года → безубыточная доплата ≈ **200 000 UZS**; 20 000 ч (половина заявления) ≈ 4,6 года → ≈ 100 000 UZS; 10 000 ч (четверть) ≈ 2,3 года → ≈ 50 000 UZS. Цена лампы и установки не даны, поэтому порог — формула, а не одно число. Лучшая следующая измерение: много-партийный полевой пилот.

I. Финальный честный отчёт. Результат: экономия реальна, окупаемость не доказана — около трети меньше энергии на лампу, ≈ 167 МВт·ч/год по кампусу. Диапазон: 124–216 МВт·ч/год; проверка сверху вниз даёт ≈ 107; сэкономленная стоимость 87–216 млн UZS/год. Верхнее допущение: часы и реальный срок службы — 12 ч/день и 40 000 ч оба не проверены. Что изменило бы: пилот, пересчёт, цена — журнальные часы, текущее число ламп, данные отказов нескольких партий, цена лампы. Отчёт одним предложением: «The new lamps should save about 170 MWh a year (range about 125 to 215, from 5 lamps of one batch), but because the 40,000 h life and the price are unverified we recommend a one-building pilot before replacing all 6,500 lamps» — «Новыми лампами следует сэкономить около 170 МВт·ч в год (диапазон около 125–215, по 5 лампам одной партии), но, поскольку срок службы 40 000 ч и цена не проверены, мы рекомендуем пилот на одном здании до замены всех 6 500 ламп».

[Источник: Lab7, с. 10–18]

Задание Л7-2. Group Work Template: Engineering Decisions with Incomplete Data (лист недели 7)

Цель шаблона: «Используйте данные сценария внимательно. Не предполагайте, что каждое число одинаково надёжно. Диагностируйте данные, используйте диапазоны, сравните интерпретации и отчитайтесь, что вы можете заключить — и чего не можете». Структура повторяет части A–I задания Л7-1; лист задаёт форматы для заполнения:

- Диагноз: таблица «величина / утверждение — тип проблемы — почему это проблема — как улучшить».
- Источник и доверие: таблица «величина — значение или диапазон — источник — уверенность — короткая причина».
- Диапазон: таблица «случай (низкий / типичный / высокий) — входное значение — единица — рассчитанный выход — решение / интерпретация»; фраза: «The output is approximately __ to __, with a typical value of __».
- Интерпретации: благоприятная, критическая; какие числа поддерживают обе; какие дополнительные данные уладили бы спор.
- Метрика: таблица «решающий вопрос — выбранная метрика — почему — почему другая метрика могла бы ввести в заблуждение».
- Базовая линия: таблица «результат — базовая линия — расчёт — процент — интерпретация».
- Триангуляция: таблица «маршрут — метод / источник — выкладка — результат с единицей — уверенность» + проверка согласия.
- Точка перелома: «самая важная неопределённая переменная / допущение — текущее значение или диапазон — порог, который изменил бы решение».
- Финальный отчёт: RESULT / RANGE / TOP ASSUMPTION / WHAT WOULD CHANGE IT + одно-предложенческий отчёт.

- 60-секундный отчёт команды: «Наше текущее решение — …; результат в диапазоне от … до …; самое слабое число нашего анализа — …; один кусок данных, который мы собрали бы следующим, — …».

Принцип лекции 7, напечатанный на листе: хорошее инженерное сообщение называет результат, диапазон, верхнее допущение и что бы его изменило.

[Источник: Lab7$_{EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate}$.txt]

Задание Л7-3. Задания лекции 7 (в аудитории и интерактивно)

«Name the Problem» (самостоятельно, на бумаге, пять минут) — назвать тип проблемы для каждого утверждения и один способ получить лучшее число. Ответы: A «Мы протестировали автобус в одной поездке» — too little: повторить поездку в разные дни и с разной загрузкой. B «Нет данных о зимнем отоплении общежития» — missing: оценить по аналогии с другими зданиями; запланировать зимнее измерение. C «Пять показаний одного зарядника: 58, 61, 54, 63, 60 кВт» — noisy: отчитаться средним и диапазоном — около 59 кВт, от 54 до 63. D «Цифра солнечной выработки — с пустынной площадки» — unrepresentative: найти данные выработки для похожего климата. E «Даташит говорит „200“ без единицы» — wrong definition / unit: проверить ярлык — 200 кВт·ч это энергия, 200 кВт это мощность. F «Профиль нагрузки — до открытия нового крыла» — out of date: перемерить или масштабировать профиль под новое крыло. Тип проблемы подсказывает, какое исправление пробовать.

«Read It Twice» (самостоятельно, шесть минут). Данные маршрута: среднее ожидание 6 мин; 15% пассажиров ждут больше 12 мин; 82% рейсов вовремя; на пике 300 пассажиров в час хотят автобус, вместимость 240. (1) Одно благоприятное предложение, как сказал бы диспетчер: «82% рейсов вовремя, а среднее ожидание — всего 6 минут» (уладили бы: ожидания по часам дня). (2) Одно критическое, как сказал бы пассажир: «В пик 300 из нас хотят автобус, а ехать могут только 240. Каждый седьмой ждёт больше 12 минут» (уладили бы: доля оставленных на пике пассажиров). Оба предложения истинны — дополнительные данные решают, какая проблема важнее.

«The Winter Range Explorer» (интерактив, около 3 минут, по ссылке из конспекта): (1) выберите «Summer tests» — какие поездки покрывают потребность 96 км? По слайдам лекции все три летних случая: 1,1 / 1,3 / 1,6 кВт·ч/км дают 145 / 123 / 100 км — все покрывают. (2) выберите «Winter and aged battery» — на сколько км не хватает в лучшем случае? (3) из «Winter guess» поднимайте используемую долю, пока вердикт не изменится, — какая доля нужна? Ответы на вопросы 2–3 исследуются на интерактивной странице (значения иллюстративные); для сравнения: в лекции 5 зима со старой батареей давала 71 км — на 25 км ниже потребности.

«Your Turn: Rooftop Solar for the Building» (самостоятельно, шесть минут, единицы в квадратных скобках). Может ли 30-киловаттная крышная установка покрыть дневное электричество здания факультета? Дано: здание в среднем 94 кВт (лекция 6); установка даёт 3–5 кВт·ч на кВт в день. Ответы: (1) энергия установки в день: 30 [кВт] × 3–5 [кВт·ч/кВт·день] = **90–150 кВт·ч** (типично 120); (2) энергия здания в день: 94 [кВт] × 24 [ч] ≈ **2 260 кВт·ч**; (3) покрываемая доля: 90 ÷ 2 260 и 150 ÷ 2 260 ≈ **4–7%** (типично 5%); (4) отчёт: «Установка покрывает около 4–7% дневного электричества здания, предполагая 3–5 кВт·ч на кВт в день. Измеренная выработка изменила бы это». Оба утверждения истинны: несколько процентов здания — но около одного автобуса в день.

[Источник: Lecture07, слайды 11–12, 19–20, 27–29]

Задание Л7-4. Independent Study: Incomplete Data in Your System

- Выбрать одну величину своей системы, где данные неполны, и назвать тип проблемы.

- Записать низкое, типичное и высокое значение, с источником и своей уверенностью.
- Показать, как диапазон меняет один результат.
- Написать одно предложение-отчёт: результат, диапазон, верхнее допущение, что бы изменило вывод.

Сдавать нечего: это рабочий материал для вашей системы, готовый ко второй половине курса.

[Источник: Lecture07, слайд 31]

4.4. Atamalar — глоссарий недели 7

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Неполные данные	Incomplete data	Нужных чисел нет или им нельзя полностью доверять — пять типовых проблем
Слишком мало данных	Too little	Всего несколько точек: три тестовые поездки
Отсутствующие данные	Missing	Нет данных для случая, о котором заботимся: нет зимнего теста
Зашумлённые данные	Noisy	Значения разбросаны вокруг истины: 1,1–1,6 кВт·ч/км на одном маршруте
Устаревшие / нерепрезентативные данные	Out of date / unrepresentative	Измерено в других условиях или раньше: тесты пустого автобуса, профиль до нового крыла
Неправильное определение или единица	Wrong definition or unit	Величина не то, что мы думаем: «200» без единицы, батарея в «%»
Триангуляция	Triangulation	Оценить одну величину минимум двумя независимыми путями и сравнить (≈ 2 800 / 2 260 / 2 330 кВт·ч/день)
Диапазон	Range	Низкое–типичное–высокое (107 / 89 / 80 км); говорит, насколько доверять ответу
Медиана	Median	Средний по порядку элемент; устойчива к одному странному значению (1,3 кВт·ч/км)
90-й перцентиль	90th percentile	Значение, ниже которого 90% наблюдений: около 13 минут ожидания
Базовая линия (знаменатель)	Baseline / denominator	«Процент чего?»: 12 кВт = 60% коридорного освещения, но 7% пика здания
Верхнее допущение	Top assumption	Допущение, на котором результат держится больше всего: 1,8 кВт·ч/км зимой
Точка перелома	Flip point	Порог, на котором решение меняется: безубыточная доплата за лампу
Честный отчёт	Honest report	Результат + диапазон + верхнее допущение + что бы изменило вывод

[Источник: Lecture07; Lab7]

5. Formulalar — сводный справочник формул курса

Здесь собраны все формулы и расчётные соотношения недель 5–7 — из лекций, лабораторных работ и шаблонов. Обозначения автобусной модели: C — ёмкость батареи [кВт·ч]; u — используемая доля батареи (без единицы); e — расход энергии [кВт·ч/км]; d — расстояние [км]; R — запас хода [км]; E — энергия поездки [кВт·ч]. Правила единиц, округления и проверок — в разделе 6; все значения иллюстративные.

5.1. Неделя 5 — модель электрического автобуса

Энергия поездки. Расход на километр, умноженный на расстояние.

$$E = e \times d \ [кВт·ч] = [кВт·ч/км] \times [км]$$

Запас хода на одном заряде. Используемая энергия батареи, делённая на расход.

$$R = (u \times C) \div e \rightarrow 160 \ [кВт·ч] \div 1{,}2 \ [кВт·ч/км] = 133 \ [км]$$

Проверка единиц по Kosky. Единицы сокращаются как дроби.

$$(u \times C) \ [кВт·ч] \div e \ [кВт·ч/км] = R \ [км]$$

Дневная потребность маршрута. Круги, умноженные на длину круга.

$$дневная\ потребность = 8 \times 12 \ [км] = 96 \ [км]$$

Шаблон записи допущения.

We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result].

Энергетический баланс (модель кампусного электроснабжения).

$$supply = demand + losses$$

5.2. Неделя 6 — спрос, мощность, потоки, оценки

Утилизация. Те же единицы и та же временная база с обеих сторон.

$$Utilisation = Demand \div Capacity$$

Пороги утилизации (эмпирическое правило).

< ~0,8 — комфортно; ~0,8–1,0 — напряжённо; > 1,0 — перегрузка (очередь или отказ)

Мощность × время = энергия.

$$Power \times time = energy: 60 \ [кВт] \times 2 \ [ч] = 120 \ [кВт·ч]$$

Сток-поток.

$$изменение\ запаса = приток - отток$$

Время заполнения буфера.

$$время\ заполнения = свободное\ место \div (приток - отток) = 800 \div 40 = 20 \ [ч]$$

Правило потока 1.

$$Flow = speed \times density: 15 \ [км/ч] \times 20 \ [авто/км] = 300 \ [авто/ч]$$

Правило потока 2.

$$число\ внутри = прибытия \times время\ внутри: 10 \ [студентов/мин] \times 3 \ [мин] = 30$$

Суточная мощность стадии.

мощность [шт/день] = ставка [шт/ч] × время [ч/день] = 680 × 12 = 8 160

Время зарядки.

время = энергия ÷ мощность: 115 [кВт·ч] ÷ 60 [кВт] ≈ 1,9 [ч]

Средняя мощность за окно.

средняя мощность = энергия ÷ окно: 690 [кВт·ч] ÷ 8 [ч] ≈ 86 [кВт]

Размер установки из оценки.

установка = дневная энергия ÷ выработка на кВт в день = 115 ÷ 4 ≈ 29 → ~30 [кВт]; площадь = 30 × 5 [м²/кВт] ≈ 150 [м²]

Годная продукция с потерями по стадиям.

выход = вход × (1 − l1) × (1 − l2) × (1 − l3) = 7 200 × 0,98 × 0,97 × 0,96 ≈ 6 571 [шт/день]

Требуемая мощность под целевую утилизацию.

требуемая мощность = пиковый спрос ÷ целевая утилизация = 7 000 ÷ 0,85 ≈ 8 235 [шт/день] ≈ 686 [шт/ч]

5.3. Неделя 7 — диапазоны, метрики, отчёт

Среднее малой выборки.

mean = (x1 + x2 + … + xn) ÷ n = (1,1 + 1,3 + 1,6) ÷ 3 = 1,33 [кВт·ч/км]

Медиана малой выборки.

median = средний по порядку элемент = 1,3 [кВт·ч/км] (n = 3)

Диапазон результата. Считайте результат для каждого значения диапазона, а не для одного.

R = 160 [кВт·ч] ÷ e: лето 1,1 / 1,3 / 1,6 → 145 / 123 / 100 [км]; зима 1,5 / 1,8 / 2,0 → 107 / 89 / 80 [км]

Доля (процент) — всегда от заявленной базы.

доля = часть ÷ база: 12 ÷ 20 = 60% (коридорное освещение); 12 ÷ 180 ≈ 7% (пик здания)

Годовая экономия энергии (LED-кейс).

экономия [кВт·ч/год] = экономия на лампу [Вт] × лампы × часы [ч/день] × 365 ÷ 1 000

Триангуляция (здание факультета).

8 000 [м²] × 0,35 ≈ 2 800; 94 [кВт] × 24 [ч] ≈ 2 260; 70 000 ÷ 30 ≈ 2 330 [кВт·ч/день]

Безубыточная доплата за лампу (точка перелома).

break-even ≈ годовая экономия на лампу × годы службы: 25,8 [кВт·ч] × 850 [UZS] ≈ 21 900 [UZS/год]

Покрываемая доля (солнечная крыша).

доля = энергия установки ÷ энергия здания = 90–150 ÷ 2 260 ≈ 4–7%

5.4. Единицы и пересчёты (недели 6–7)

Приставки степеней тысячи.

1 кВт = 1 000 Вт; 1 МВт = 1 000 кВт; 1 кВт·ч = 1 000 Вт·ч

Мегаватты в киловатты.

0,2 МВт = 200 кВт (МВт → кВт — множитель 1 000)

Минуты в часы.

36 мин ÷ 60 = 0,6 ч (минуты — не десятичные доли часа)

Правило точности. Точное — не то же, что правильное.

«около 30 кВт», а не «29,17 кВт» — одна–две значащие цифры для грубых оценок

[Источник: Lecture05–Lecture07; Lab5–Lab7; листы недель 5–7]

6. Qoidalar — все правила курса в одном чек-листе

Все правила недель 5–7 в одном месте, сгруппированы по четырём темам. Формулировки — из лекций, лабораторных работ и шаблонов курса; формулы — в разделе 5.

6.1. Правила постановки проблемы

- Сортируйте услышанное: факт, вывод (inference), спекуляция, мнение — якорить формулировку могут только факты и хорошие выводы.
- Постановка проблемы называет потребность, а не решение: ни устройства, ни приложения, ни транспортного средства (тест безрешёточности).
- Переменные — измеримые величины с единицами: performance (судим), design (рычаги), context (пределы).
- «Работает хорошо» определяют стейкхолдеры — записывайте производительность в числах.
- Шаблон постановки: [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints].
- Рабочее определение производительности: производительность [системы] оценивается [переменными с единицами и целями], глазами [стейкхолдеров].
- Цели: must-have = demand (требование), nice-to-have = wish (пожелание); не превращайте пожелание в требование.
- Модель строится под один ясный вопрос: сначала вопрос, потом модель.
- Каждая модель оставляет важное, отбрасывает неважное и служит цели-вопросу; «ни одна карта не есть сеть».
- «All models are wrong, but some are useful» (Джордж Бокс): полезность определяет вопрос, а не полнота.

6.2. Правила моделирования

- Четыре типа моделей — физическая, графическая, математическая, вычислительная; реальные проекты смешивают несколько типов.
- Анатомия модели: входы (выбираем), параметры (фиксируем), зависимости (правила), выходы (предсказываем) — каждая с единицами.
- Модель — машина: числа входят, правило применяется, числа выходят; каждое число нуждается в единицах.
- Переменные недели 4 становятся ролями: performance → выход, design → вход, context → параметр.
- Need–Know–How–Solve: How включает допущения, которые вы делаете, чтобы решить задачу; Solve — считать, проверять единицы, интерпретировать.
- Проверка единиц по Kosky: единицы сокращаются как дроби — (u × C) [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] = [км].
- Три вида допущений: упрощающие (игнорируем), данные (фиксируем), граничные (оставляем снаружи).
- Записывайте каждое допущение по шаблону: «We assume … because …. If it is wrong, …».
- Допущение, которое записано, можно проверить; скрытое — нельзя.
- Классифицируйте допущения: Safe — держится в нормальных условиях; Risky — может нарушиться и изменить ответ; Need Data — пока нельзя сказать.
- Стресс-тест модели: измените одно допущение и объясните эффект на выход.
- Три проверки: единицы, порядок величины, известное значение; спрашивайте «Is this a reasonable answer?» каждый раз.
- Цикл: Frame → Build → Check → Revise — повторять, пока не станет достаточно хорошо для решения.
- Вердикт модели: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed; цель — fit for purpose: простейшая модель, отвечающая на вопрос достаточно хорошо, чтобы решить.
- Завершайте моделью одной ревизией и одной дополнительной потребностью в данных.
- У каждой модели есть диапазон, в котором верны её допущения: знайте его и заявляйте.

6.3. Правила количественных рассуждений

- Спрос — что система должна выдать; мощность — максимум, который она может выдать; обоим нужны единицы и временная база.
- Число без временной базы так же неполно, как число без единиц.
- Сравнивайте подобное с подобным: одна единица и одна временная база с обеих сторон до деления.
- Утилизация = спрос ÷ мощность: ниже ~0,8 — комфортно; около 1 — напряжённо; выше 1 — спрос отвергается или растёт очередь.
- Размер под пик, а не под среднее: среднее прячет пик (94 кВт среднего против 180 кВт пика в 13:00).
- кВт — интенсивность, кВт·ч — количество; мощность × время = энергия.
- Несите единицы в квадратных скобках: 60 [кВт] × 2 [ч] = 120 [кВт·ч]; единицы проверяют и метод, и ответ.
- Изменение запаса = приток − отток; положительно — что-то накапливается (очередь, буфер, батарея).

- Правила потоков (flow = speed × density; число внутри = прибытия × время) верны только для стационарных условий.
- Узкое место — стадия с наименьшей мощностью; она задаёт максимальную практическую пропускную способность системы.
- Оценивайте до расчёта: определить величину и единицы → разложить на множители → округлить каждый множитель до одной цифры и перемножить → проверить единицы и сравнить с известным значением.
- Оценка порядка величины верна с точностью до множителя ~10 и часто лучше: 21 барбершоп против 23 в справочнике.
- Ограничивайте оценку: низкое / типичное / высокое; если решение не меняется по диапазону — прекращайте уточнять (23–38 кВт → всё равно «крышная установка»).
- Точное — не то же, что правильное: одна–две значащие цифры; «около 30 кВт», а не «29,17 кВт».
- Большинство ошибок оценки — ошибки единиц или счёта: смешение кВт и кВт·ч, забытый пик, двойной счёт, ложная точность.
- Когда ответ выглядит странно, первым делом проверяйте единицы и временную базу (0,2 МВт = 200 кВт; 36 мин = 0,6 ч).

6.4. Правила работы с неполными данными и принятия решений

- Сначала назовите проблему данных: too little, missing, noisy, out of date / unrepresentative, wrong definition / unit — способ исправления зависит от типа.
- Пять источников чисел: measure, look up, ask, estimate, analogy — с разным уровнем доверия; пишите источник и уверенность рядом с каждым числом.
- Используйте диапазоны, а не одиночные числа: пересчитывайте главный результат для низкого, типичного и высокого значения.
- Диапазон сообщает читателю, насколько доверять ответу: «около 100 до 145 км».
- При малой выборке пишите n рядом с каждым числом; не заявляйте больше, чем могут показать n точек.
- Одно странное значение сильно двигает среднее, а медиану — почти нет; выбирайте метрику осознанно.
- Триангулируйте: оцените важную величину минимум двумя независимыми путями; согласие строит доверие, разногласие подсказывает, где искать.
- Одни и те же числа поддерживают разные прочтения, и все могут быть истинны; спрашивайте, для какого решения это число.
- Решение выбирает метрику, а не наоборот: медиана — типичный случай; среднее — суммарная нагрузка; 90-й перцентиль — неудачливые; максимум — худший случай.
- Всегда спрашивайте: процент чего? Разные базовые линии и границы дают разные, но истинные истории (60% против 7%).
- Результат выше 100% — подсказка, что граница базовой линии неверна; используйте одну границу до и после изменения и заявляйте её.
- Вводящим в заблуждение сравнениям не нужно ложное число: разные знаменатели («per what?»), подобранные дни («какие дни выброшены?»), обрезанная ось («где начинается ось?»).
- Четыре вопроса к любой интерпретации: для какого решения? какая метрика? какая база, граница и временная база? какое допущение перевернуло бы вывод?

- Честный отчёт: результат + диапазон + верхнее допущение + что бы изменило вывод.
- Низкая уверенность идёт на страницу: сокрытие её не убирает.
- Найдите точку перелома: порог, на котором решение меняется (безубыточная доплата ≈ годовая экономия × годы службы).

[Источник: Lecture05–Lecture07; Lab5–Lab7; шаблоны недель 5–7]

7. Topshiriqlar — все задания недель 5–7

Сводный перечень всех заданий недель 5–7: оцениваемые лабораторные командные работы, листы-шаблоны, задания лекций и самостоятельная работа. Полные условия и решения — в разделах 2.3, 3.3 и 4.3.

Нед.	Задание	Формат и оценивание	Источник
5	Lab 5 «Build & Check a Model»: десять шагов по карточке сценария Lab 4	командная, 45 мин, оценивается по шагам 3/2/1/0	Lab5$_{\text{ProblemFramingII}}$.txt
5	Model Building & Assumption Testing Worksheet	лист недели 5, 10 пунктов	Lab5$_{\text{ModelWorksheetTemplate}}$.txt
5	Engineering Problem Framing — сквозной шаблон A–H	командная, 30–40 мин	Engineering$_{\text{ProblemFramingBlanketTemplate}}$.txt
5	Milestone 2: документ постановки проблемы + список допущений (≥ 8, каждое safe / risky / needs data)	командный деливерабл	Lecture05, слайд 32
6	Lab 6 «Quantify the System»: десять шагов по кейсу	командная, 35–40 мин, оценивается	Lab6$_{\text{QuantitativeReasoningI}}$.txt
6	Quantitative Reasoning Worksheet	лист недели 6, 10 пунктов	Lab6$_{\text{WorksheetTemplate}}$.txt
6	Лекция 6: «Demand or Capacity?», «Can Ten Buses Charge?», «Estimate It in Your Team»	в аудитории, в парах, с ключами ответов	Lecture06, слайды 11, 20, 27
6	Independent Study: Numbers for Your System (4 пункта)	не сдаётся — рабочий материал команды	Lecture06, слайд 31
7	Lab 7 «Decide With Incomplete Data»: части A–I	командная, 35–40 мин, оценивается	Lab7$_{\text{QuantitativeReasoningII}}$.txt
7	Group Work Template: Engineering Decisions with Incomplete Data	лист недели 7, части A–I	Lab7$_{\text{EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate}}$.txt
7	Лекция 7: «Name the Problem», «Read It Twice», «Winter Range Explorer», «Rooftop Solar»	в аудитории и интерактивно, с ключами	Lecture07, слайды 11, 19, 27–28
7	Independent Study: Incomplete Data in Your System (4 пункта)	не сдаётся — рабочий материал команды	Lecture07, слайд 31

Таблица 7.1. Все задания недель 5–7

Вехи проекта. Неделя 5 завершается **Milestone 2** — документом постановки проблемы и явным списком допущений моделирования (минимум восемь: что предполагаем, почему и что изменится, если неверно; каждое помечено safe / risky / needs data). По плану вех курса (пособие недель 1–4) неделя 7 — первый количественный проход модели и короткий питч в классе (**Milestone 3**); лекция 7 закрывается словами «рабочий материал для вашей системы, готовый ко второй половине курса».

Самостоятельные работы недель 6 и 7 не сдаются — это материал команды для её системы.

Оценивание лабораторий. Lab 5: десять шагов, каждый по шкале 3 (хорошо/полностью) / 2 (частично) / 1 (почти ничего) / 0 (отсутствует), работа оценивается живьём, шаги выполняются по порядку. Lab 6 и Lab 7: групповая работа по десяти шагам и девяти частям A–I соответственно, с последующим разбором модельного ответа — EV Charging & Battery Test Station (Lab 5), Semiconductor Wafer Packaging Line (Lab 6), LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision (Lab 7).

[Источник: Lab5–Lab7; Lecture05–Lecture07; план вех — пособие недель 1–4]

8. Шпаргалка: ключевые факты и числа

8.1. Ключевые факты

- Модель = упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос; «ни одна карта не есть сеть».
- Четыре типа моделей: физическая (лопасть в аэротрубе), графическая (однолинейная схема), математическая (закон Ома), вычислительная (таблица почасового спроса).
- Четыре части модели: входы, параметры, зависимости, выходы — все с единицами; performance → выход, design → вход, context → параметр.
- Автобус: u × C = 0,8 × 200 = 160 кВт·ч; R = 160 ÷ 1,2 = 133 км; дневная потребность 96 км (8 кругов × 12 км); запас около 37 км.
- Запас хода по допущениям: 133 (база) / 114 (полная загрузка) / 107 (старая батарея) / 89 (зима) / 71 (зима + старая батарея) км; 96 км покрывают первые три случая.
- Солнце: наивно 5 кВт × 24 ч = 120 кВт·ч/день, ясно ≈ 31 кВт·ч — завышение почти в 4 раза; кВт — мощность, кВт·ч — энергия.
- Утилизация: факультет 180 ÷ 250 = 0,72 (комфортно); столовая 360 ÷ 400 = 0,90 (напряжённо); автобус 300 ÷ 240 = 1,25 (перегруз); депо 360 ÷ 200 = 1,80 (перегруз).
- Среднее прячет пик: 94 кВт среднее, 180 кВт пик в 13:00, трансформатор 250 кВт — размер под пик.
- Зарядка: 115 кВт·ч ÷ 60 кВт ≈ 1,9 ч на автобус; шесть автобусов = 690 кВт·ч за окно 8 ч → средняя 86 кВт; двумя партиями 3 × 60 = 180 кВт (утилизация 0,9), время 2 × 1,9 ≈ 3,8 ч.
- Десять автобусов: 1 150 кВт·ч; ≈ 144 кВт средняя; 3 зарядника одновременно; 4 партии; 4 × 1,9 ≈ 7,7 ч — помещается почти без запаса.
- Оценка солнца для автобуса: 115 ÷ 4 ≈ 29 → около 30 кВт на около 150 м^2; границы оценки 23–38 кВт.
- Полупроводниковая линия: мощности 8 160 / 7 440 / 6 960 / 7 200 / 7 680 шт/день; узкое место — Wire Bonding 6 960; на пике 7 000 его утилизация 1,01.
- Потери линии: 7 200 × 0,98 × 0,97 × 0,96 ≈ 6 571 годных (≈ 629 из 7 200, около 9% не отгружается); буфер: 600 − 560 = 40 шт/ч, полон через 20 ч.
- LED-кейс: экономия 124–216 МВт·ч/год (типично 167), 87–216 млн UZS/год; медиана мощности лампы 12,1 Вт (n = 5); безубыточная доплата ≈ 200 000 UZS при 40 000 ч.

8.2. Ключевые цитаты и определения

- «All models are wrong, but some are useful» — «Все модели неверны, но некоторые полезны» — Джордж Бокс, статистик.
- «A model is a machine: numbers go in, a rule is applied, numbers come out» — «Модель — это машина: числа входят, применяется правило, числа выходят».
- «Every number needs its units» — «Каждое число нуждается в своих единицах».
- «Neither map is the grid» — «Ни одна карта не есть сеть»: каждая — модель для одного типа вопросов.
- «Choose the simplest model that answers the question well enough to decide» — «Выбирайте простейшую модель, которая отвечает на вопрос достаточно хорошо, чтобы принять решение».
- «An assumption that is written down can be checked. A hidden one cannot» — «Допущение, которое записано, можно проверить. Скрытое — нельзя».
- «Is this a reasonable answer?» — «Разумен ли этот ответ?» — вопрос Kosky к каждому инженерному результату.
- «Size for the peak, not for the average» — «Размер под пик, а не под среднее».
- «Energy was never the problem. Power was» — «Энергия никогда не была проблемой. Проблемой была мощность».
- «Precise is not the same as accurate» — «Точное — не то же, что правильное».
- «The decision picks the metric, not the other way round» — «Решение выбирает метрику, а не наоборот».
- «A good report gives the answer, how far to trust it, and what would change it» — «Хороший отчёт даёт ответ, степень доверия и что бы его изменило».

8.3. Десять ответов одной строкой

- Модель = упрощение ради одного вопроса: вопрос решает, что оставить и что выбросить.
- Типы моделей: физическая, графическая, математическая, вычислительная; проекты их смешивают.
- Анатомия: входы → параметры → зависимости → выходы, всё с единицами.
- Допущения: упрощающие (игнорируем), данные (фиксируем), граничные (оставляем снаружи) — и каждое по шаблону.
- Fit for purpose = простейшая модель, достаточная для решения; слишком простая и слишком детальная — провалы.
- Проверки: единицы, порядок величины, известное значение — «Is this a reasonable answer?».
- Утилизация = спрос ÷ мощность; < ~0,8 комфортно, > 1 — очередь; размер под пик.
- кВт — скорость, кВт·ч — количество; мощность × время = энергия; единицы в квадратных скобках.
- Оценка: разложить на множители, округлить до одной цифры, проверить единицы, ограничить диапазоном.
- Неполные данные: назвать тип проблемы, диапазон + n, триангулировать; отчёт — результат, диапазон, верхнее допущение, что изменит вывод.

8.4. Что дальше

Неделя 8 — **Midterm Assessment**: письменная работа на бумаге, охватывающая первые семь недель (30% оценки, ILO 1–4 — вся логика этого пособия). По описанию курса после количественных рассуждений семестр переходит к принятию решений при конкурирующих целях (decision-making under trade-offs: эффективность, стоимость, справедливость, доступность — ILO-4) и к динамике систем и простым симуляциям при неопределённости (задержки, очереди, пропускная способность, узкие места — ILO-3): лекция 6 анонсирует очереди на неделе 9 и компромиссы на неделе 10, лекция 5 — анализ чувствительности на неделе 11; по плану вех на неделе 10 сдаётся анализ компромиссов двух альтернативных дизайнов (Milestone 4), на неделе 12 — черновик сценарной симуляции (Milestone 5). К Midterm повторите: постановку проблемы без решений и переменные с единицами; четыре типа и четыре части модели; три вида допущений и шаблон их записи; fit for purpose и три проверки; спрос, мощность, утилизацию и пики; интенсивности, потоки и запасы; порядок величины и ограничение диапазоном; пять типов неполноты данных, триангуляцию и честный отчёт — плюс недели 1–4 (этика и кодексы NSPE, системы и границы, PFD, свидетельства и D/W-спецификации).

[Источник: Lecture07, слайд 32 (Midterm); анонсы Lecture05–Lecture06; план вех — пособие недель 1–4]